

Anti-Scam Platform — Feature Backlog V2

Danh sách tính năng toàn hệ thống — Anti-Scam Platform

Backlog revision: V2 — đồng bộ theo **Architecture V3.3**, **Modules Specification V1.3** và **Schema V1.0 (Draft)**.

Ngày cập nhật: 2026-09-26.

Source of truth: `architecture_v3.3.md` → `modules_specification_v1.3.md` → `anti_scam_schema_overall_v1.0.md` → backlog này.

Nguyên tắc ownership: M01–M14 vẫn là vertical module boundary; **Work Package (WP)** là đơn vị giao việc/phát triển chính; các Mxx-Fxxx là feature/acceptance criteria để trace requirement. Mọi feature, kể cả FUTURE, đều có owner hiện tại. Legacy/Source và Legacy owner chỉ dùng để truy vết tài liệu cũ.

1. Cách dùng backlog

- Tổng cộng **422 feature** sau khi rebase V2; P0=161, P1=136, P2=125.
- P0 = MVP bắt buộc; P1 = nên có nếu kịp; P2 = mở rộng/hướng phát triển.
- Action traceability hiện tại: KEEP=261, MODIFY=70, ADD=54, FUTURE_SCOPE=37.
- KEEP = semantics cũ vẫn phù hợp; MODIFY = giữ ý tưởng nhưng contract/ownership/runtime đã đổi; ADD = bổ sung do Architecture/Module Spec hiện tại yêu cầu; FUTURE_SCOPE = không thuộc MVP.
- Khi backlog mâu thuẫn với Architecture V3.3 hoặc Modules Specification V1.3, **hai tài liệu đó thắng**.
- Guest được phép scan URL/Text/Phone/Bank/QR mà không bắt buộc account; persistent history và account follow-up chỉ dành cho authenticated user.

Những thay đổi quan trọng của V2 so với danh sách cũ

- Rebase toàn bộ backlog từ 48 nhóm theo người sang **14 module M01-M14** theo vertical ownership.

- V2 hiện dùng tầng **Module → Work Package → Feature/Acceptance Criteria → implementation subtask**; không dùng từng dòng Fxxx như một task sprint độc lập.
- Chốt M01: Local + Google OIDC, email/password OTP challenge, **JWT access token ngắn hạn + opaque rotating refresh token + server-side auth_sessions**, refresh-token reuse detection và session revoke.
- Bỏ username khỏi MVP; profile dùng email/fullName/displayName/dateOfBirth/avatarUrl/emailVerified.
- Chốt M10 notification channel/provider agnostic: IN_APP, EMAIL, optional PUSH; future SMS/Telegram/WhatsApp/Zalo/Discord qua adapter/config.
- Giữ nguyên scan/AI pipeline: scanner/AI worker chỉ giao tiếp qua RabbitMQ; Spring Boot sở hữu business state và final verdict.
- M11 provider-agnostic; providerKey /model chỉ là trace/runtime metadata, downstream không hard-code business rule theo provider.
- Bổ sung Future Scope commercialization: plan/entitlement, subscription, usage, credit ledger/reservation và user-facing API credentials.

2. Module catalog hiện tại

Module	Tên	Type	Actor	Feature	P0	P1	P2
M01	Account & Identity	End-to-End Feature	Guest, User, Admin	41	22	13	6
M02	URL & Website Risk Scan	End-to-End Feature	Guest, User	56	23	20	13
M03	Text & Transaction Scam Analysis	End-to-End Feature	Guest, User	48	18	16	14
M04	Phone & Bank Reputation Check	End-to-End Feature	Guest, User	18	8	6	4
M05	QR / VietQR Scan	End-to-End Feature	Guest, User	10	7	1	2
M06	Scan Result, History & Export	End-to-End Feature	Guest, User; Admin theo quyền	21	7	9	5
M07	Community Report & Moderation	End-to-End Feature	User, Moderator/ Admin	26	9	9	8
M08	Threat Intelligence Management	Admin/Internal Feature	Admin, Spring Boot scan core	27	8	11	8
M09	Rule, Risk Policy & Admin Operations	Shared/Admin Feature	Admin, All Scan Modules	39	10	17	12
M10	Notification & User Follow-up	End-to-End Feature / Shared Delivery Capability	User, Admin; internal producers M01/M06/M07/M12/M14	18	4	10	4
M11	AI/ML Inference	Shared Capability	M02, M03	20	7	7	6
M12	Shared Scan Platform	Shared Platform	M02-M06; phối hợp M08-M11/M14	19	18	1	0
M13	Platform Infrastructure	Infrastructure	Toàn hệ thống	35	15	12	8
M14	Audit & Observability	Shared Platform / Admin Feature	Admin, Internal Operations	11	5	4	2
FUTURE	Product Extensions ngoài M01-M14	Future Scope	User/Admin/API Client tương lai	33	0	0	33

2.1. Phân công 4 thành viên — cân bằng và độc lập theo Work Package

Vẫn giữ **revision V2**. M01–M14 là boundary kiến trúc; **Work Package (WP)** mới là đơn vị giao việc và theo dõi tiến độ. Mỗi WP có một owner duy nhất, có output kiểm thử được và có mock/fixture để owner không phải chờ implementation của người khác.

Quy ước kích thước: một WP nên hoàn thành trong khoảng **2-5 ngày làm việc**. Nếu implementation thực tế lớn hơn, owner được tách thành implementation subtask bên trong WP nhưng không đổi contract, owner hay feature mapping.

Để cân bằng tương đối, tài liệu vẫn dùng **Workload Index = 3×P0 + 2×P1 + P2**. Chỉ số này dùng để so phạm vi, không phải giờ công/story point.

Thành viên	Workstream	Module sở hữu	WP M01-M14	Feature M01-M14	P0	P1	P2	Workload	Future WP	Tổng feature kể cả Future	Workload kể cả Future
Hùng	Identity, Delivery & Runtime	M01, M10, M13	17	94	41	35	18	211	2	103	220
Khải	Detection & Reputation Inputs	M02, M04, M07	15	100	40	35	25	215	2	109	224
Kiên	Decision Core & Governance	M08, M09, M12, M14	17	96	41	33	22	211	2	104	219
Thắng	Content, QR, Result & AI	M03, M05, M06, M11	18	99	39	33	27	210	2	106	217

Độ lịch M01-M14: workload 210–215, P0 39–41, feature 94–100. **Kể cả Future đã assign:** workload 217–224, feature 103–109; mỗi người có đúng 2 Future WP. Không còn feature nào chưa có owner hiện tại.

2.2. Cấu trúc backlog để không xé task quá nhỏ

Module Mxx

↓

Work Package (đơn vị giao việc / PR / demo)

↓

Feature Fxxx (acceptance criteria / traceability)

↓

Implementation subtasks (tạo khi vào sprint nếu cần)

- Không giao từng Mxx-Fxxx như một task ngang hàng nếu chúng cùng tạo nên một capability hoàn chỉnh.

- Owner của WP chịu trách nhiệm end-to-end cho UI/API/worker/data/test thuộc package đó.
- Một WP chỉ được phụ thuộc cross-owner qua API/port/event/fixture đã freeze; không import service/repository nội bộ của owner khác.
- FUTURE đã có owner nghiên cứu từ bây giờ nhưng **không được tính là cam kết MVP** và không được kéo dependency ngược vào M01–M14.

2.3. Work Package catalog — đơn vị thực thi chính

WP	Owner	Module	Work Package	Feature IDs	P0	P1	P2	Workload	Mock / contract boundary
H-WP01	Hùng	M01	Local Registration & Email Verification	M01-F001, M01-F002, M01-F003, M01-F004, M01-F005	4	1	0	14	MockNotificationPort + FakeAccessContext/ EntitlementContext; external IdP behind adapter
H-WP02	Hùng	M01	External Identity, Guest Access & Account Linking	M01-F006, M01-F007, M01-F019, M01-F020	3	1	0	11	MockNotificationPort + FakeAccessContext/ EntitlementContext; external IdP behind adapter
H-WP03	Hùng	M01	Session & Token Security	M01-F008, M01-F009, M01-F010, M01-F011, M01-F012, M01-F013, M01-F014, M01-F041	6	2	0	22	MockNotificationPort + FakeAccessContext/ EntitlementContext; external IdP behind adapter
H-WP04	Hùng	M01	Profile, Password Lifecycle & Privacy	M01-F015, M01-F016, M01-F017, M01-F018, M01-F038, M01-F039, M01-F040	3	3	1	16	MockNotificationPort + FakeAccessContext/ EntitlementContext; external IdP behind adapter
H-WP05	Hùng	M01	RBAC & User Administration	M01-F021, M01-F022, M01-F023, M01-F024, M01-F025, M01-F026, M01-F027	3	3	1	16	MockNotificationPort + FakeAccessContext/ EntitlementContext; external IdP behind adapter

WP	Owner	Module	Work Package	Feature IDs	P0	P1	P2	Workload	Mock / contract boundary
H-WP06	Hùng	M01	Advanced Account Security	M01-F028, M01-F029, M01-F030, M01-F031, M01-F032, M01-F033	0	3	3	9	MockNotificationPort + FakeAccessContext/ EntitlementContext; external IdP behind adapter
H-WP07	Hùng	M01	Abuse Protection & Account Quota	M01-F034, M01-F035, M01-F036, M01-F037	3	0	1	10	MockNotificationPort + FakeAccessContext/ EntitlementContext; external IdP behind adapter
H-WP08	Hùng	M10	Notification Center & User Follow-up UX	M10-F001, M10-F002, M10-F004, M10-F005, M10-F006, M10-F007	0	3	3	9	InMemory/ Console providers + MockNotificationPort + notification event fixtures
H-WP09	Hùng	M10	Notification Delivery Reliability	M10-F003, M10-F009, M10-F017	0	3	0	6	InMemory/ Console providers + MockNotificationPort + notification event fixtures
H-WP10	Hùng	M10	Notification Contract, Routing & Channel Abstraction	M10-F008, M10-F010, M10-F011, M10-F012	3	1	0	11	InMemory/ Console providers + MockNotificationPort + notification event fixtures
H-WP11	Hùng	M10	Notification Endpoints, Preferences, Templates & Secret Safety	M10-F013, M10-F014, M10-F015, M10-F016, M10-F018	1	3	1	10	InMemory/ Console providers + MockNotificationPort + notification event fixtures

WP	Owner	Module	Work Package	Feature IDs	P0	P1	P2	Workload	Mock / contract boundary
H-WP12	Hùng	M13	Data Privacy & Secret Baseline	M13-F001, M13-F002, M13-F005, M13-F035	4	0	0	12	shared local compose + env templates + service test doubles; no business logic ownership
H-WP13	Hùng	M13	Local Runtime, Containers & Service Readiness	M13-F003, M13-F004, M13-F006, M13-F007, M13-F008, M13-F009, M13-F010, M13-F011	3	4	1	18	shared local compose + env templates + service test doubles; no business logic ownership
H-WP14	Hùng	M13	CI/CD & Dependency Quality Gates	M13-F012, M13-F013, M13-F014, M13-F015, M13-F016, M13-F017, M13-F020	2	4	1	15	shared local compose + env templates + service test doubles; no business logic ownership
H-WP15	Hùng	M13	Runtime Metrics & Alerting	M13-F018, M13-F019	0	0	2	2	shared local compose + env templates + service test doubles; no business logic ownership
H-WP16	Hùng	M13	Accessibility, i18n & Mobile Entry Surfaces	M13-F021, M13-F022, M13-F023, M13-F024, M13-F025, M13-F026, M13-F027, M13-F028, M13-F029	1	4	4	15	shared local compose + env templates + service test doubles; no business logic ownership
H-WP17	Hùng	M13	Core Infrastructure Topology, Storage & Network Boundaries	M13-F030, M13-F031, M13-F032, M13-F033, M13-F034	5	0	0	15	shared local compose + env templates + service test doubles; no business logic ownership

WP	Owner	Module	Work Package	Feature IDs	P0	P1	P2	Workload	Mock / contract boundary
K-WP01	Khải	M02	URL Intake, Normalization, Cache & Basic Signals	M02-F001, M02-F002, M02-F003, M02-F004, M02-F005, M02-F006, M02-F007, M02-F008	5	2	1	20	FakeMessageBus + MockThreatQuery + RiskResult/worker fixtures; no direct DB/core call from worker
K-WP02	Khải	M02	Safe Fetch & SSRF Guard	M02-F009, M02-F010, M02-F011, M02-F012, M02-F013, M02-F014, M02-F015, M02-F016	5	2	1	20	FakeMessageBus + MockThreatQuery + RiskResult/worker fixtures; no direct DB/core call from worker
K-WP03	Khải	M02	Redirect Chain Analysis	M02-F017, M02-F018, M02-F019, M02-F020, M02-F021, M02-F022, M02-F023	2	3	2	14	FakeMessageBus + MockThreatQuery + RiskResult/worker fixtures; no direct DB/core call from worker
K-WP04	Khải	M02	TLS, Certificate & Security Header Analysis	M02-F024, M02-F025, M02-F026, M02-F027, M02-F028, M02-F029, M02-F030	2	3	2	14	FakeMessageBus + MockThreatQuery + RiskResult/worker fixtures; no direct DB/core call from worker
K-WP05	Khải	M02	HTML/Form & Web Content Analysis	M02-F031, M02-F032, M02-F033, M02-F034, M02-F035, M02-F036, M02-F037, M02-F038	3	3	2	17	FakeMessageBus + MockThreatQuery + RiskResult/worker fixtures; no direct DB/core call from worker

WP	Owner	Module	Work Package	Feature IDs	P0	P1	P2	Workload	Mock / contract boundary
K-WP06	Khải	M02	Brand Impersonation & Typosquatting Detection	M02-F039, M02-F040, M02-F041, M02-F042, M02-F043, M02-F044, M02-F045	2	3	2	14	FakeMessageBus + MockThreatQuery + RiskResult/worker fixtures; no direct DB/core call from worker
K-WP07	Khải	M02	Web Evidence Capture & Retention	M02-F046, M02-F047, M02-F048, M02-F049, M02-F050, M02-F051, M02-F052	0	4	3	11	FakeMessageBus + MockThreatQuery + RiskResult/worker fixtures; no direct DB/core call from worker
K-WP08	Khải	M02	URL Worker Contract & Reputation Enrichment Boundary	M02-F053, M02-F054, M02-F055, M02-F056	4	0	0	12	FakeMessageBus + MockThreatQuery + RiskResult/worker fixtures; no direct DB/core call from worker
K-WP09	Khải	M04	Phone Reputation Check	M04-F001, M04-F002, M04-F003, M04-F004, M04-F005, M04-F006, M04-F007, M04-F008	3	3	2	17	MockThreatQuery + entity fixtures + fake scan-platform adapter
K-WP10	Khải	M04	Bank Account Reputation Check	M04-F009, M04-F010, M04-F011, M04-F012, M04-F013, M04-F014, M04-F015, M04-F016	3	3	2	17	MockThreatQuery + entity fixtures + fake scan-platform adapter

WP	Owner	Module	Work Package	Feature IDs	P0	P1	P2	Workload	Mock / contract boundary
K-WP11	Khải	M04	Unified Entity Scan Contract & NO_DATA Semantics	M04-F017, M04-F018	2	0	0	6	MockThreatQuery + entity fixtures + fake scan-platform adapter
K-WP12	Khải	M07	Community Report Submission & Evidence	M07-F001, M07-F002, M07-F003, M07-F004, M07-F005, M07-F006, M07-F007, M07-F008	3	3	2	17	Seed report fixtures + MockThreatQuery + MockNotificationPort + InMemoryAuditPort
K-WP13	Khải	M07	Moderation Queue & Review Workflow	M07-F009, M07-F010, M07-F011, M07-F012, M07-F013, M07-F014, M07-F015, M07-F016, M07-F017	4	3	2	20	Seed report fixtures + MockThreatQuery + MockNotificationPort + InMemoryAuditPort
K-WP14	Khải	M07	Reporter Reputation & Abuse Controls	M07-F018, M07-F019, M07-F020, M07-F021, M07-F022, M07-F023, M07-F024	0	3	4	10	Seed report fixtures + MockThreatQuery + MockNotificationPort + InMemoryAuditPort
K-WP15	Khải	M07	Verified Report → Threat/ Reputation Signal Bridge	M07-F025, M07-F026	2	0	0	6	Seed report fixtures + MockThreatQuery + MockNotificationPort + InMemoryAuditPort
I-WP01	Kiên	M08	Threat Feed Ingestion & Dataset Lifecycle	M08-F001, M08-F002, M08-F003, M08-F004, M08-F005, M08-F006, M08-F007	0	4	3	11	sample threat feeds + in-memory repository/ cache adapter; core-only ThreatQuery contract

WP	Owner	Module	Work Package	Feature IDs	P0	P1	P2	Workload	Mock / contract boundary
I-WP02	Kiên	M08	Whitelist / Blacklist Administration	M08-F008, M08-F009, M08-F010, M08-F011, M08-F012, M08-F013, M08-F014, M08-F015	2	4	2	16	sample threat feeds + in-memory repository/ cache adapter; core-only ThreatQuery contract
I-WP03	Kiên	M08	Risk Entity Registry & Evidence Consolidation	M08-F016, M08-F017, M08-F018, M08-F019, M08-F020, M08-F021, M08-F022, M08-F023, M08-F024	3	3	3	18	sample threat feeds + in-memory repository/ cache adapter; core-only ThreatQuery contract
I-WP04	Kiên	M08	Core ThreatQuery & Deferred Reputation Enrichment	M08-F025, M08-F026, M08-F027	3	0	0	9	sample threat feeds + in-memory repository/ cache adapter; core-only ThreatQuery contract
I-WP05	Kiên	M09	Rule Evaluation Core & Result Composition	M09-F001, M09-F002, M09-F004, M09-F005, M09-F037	5	0	0	15	UnifiedSignalS et fixtures + deterministic policy fixtures; expose RiskEvaluation Port
I-WP06	Kiên	M09	Risk Fusion Policy, Thresholds & Missing-Signal Handling	M09-F003, M09-F006, M09-F007, M09-F008, M09-F038, M09-F039	3	2	1	14	UnifiedSignalS et fixtures + deterministic policy fixtures; expose RiskEvaluation Port
I-WP07	Kiên	M09	Rule Repository & Admin Management	M09-F009, M09-F010, M09-F011, M09-F012, M09-F013, M09-F014, M09-F015, M09-F016	2	4	2	16	UnifiedSignalS et fixtures + deterministic policy fixtures; expose RiskEvaluation Port

WP	Owner	Module	Work Package	Feature IDs	P0	P1	P2	Workload	Mock / contract boundary
I-WP08	Kiên	M09	Rule Preview, Simulation & Shadow Evaluation	M09-F017, M09-F018, M09-F019, M09-F020, M09-F021, M09-F022	0	3	3	9	UnifiedSignalSet fixtures + deterministic policy fixtures; expose RiskEvaluationPort
I-WP09	Kiên	M09	Rule Versioning, History & Rollback	M09-F023, M09-F024, M09-F025, M09-F026, M09-F027, M09-F028	0	3	3	9	UnifiedSignalSet fixtures + deterministic policy fixtures; expose RiskEvaluationPort
I-WP10	Kiên	M09	Risk & Scam Operations Analytics	M09-F029, M09-F030, M09-F031, M09-F032, M09-F033, M09-F034, M09-F035, M09-F036	0	5	3	13	UnifiedSignalSet fixtures + deterministic policy fixtures; expose RiskEvaluationPort
I-WP11	Kiên	M12	Request Controls, Authorization & Scan Dispatch	M12-F001, M12-F002, M12-F003, M12-F004, M12-F018, M12-F019	5	1	0	17	FakeMessageBus + worker/AI/ nested-scan/ race fixtures + in-memory repositories
I-WP12	Kiên	M12	Scan Lifecycle, Event Envelope, Retry & Idempotency	M12-F005, M12-F006, M12-F007, M12-F008, M12-F012	5	0	0	15	FakeMessageBus + worker/AI/ nested-scan/ race fixtures + in-memory repositories
I-WP13	Kiên	M12	Nested Scan Orchestration & Derived Indicators	M12-F009, M12-F010, M12-F011, M12-F017	4	0	0	12	FakeMessageBus + worker/AI/ nested-scan/ race fixtures + in-memory repositories
I-WP14	Kiên	M12	AI Task Barrier, Deadline & Race Handling	M12-F013, M12-F014, M12-F015, M12-F016	4	0	0	12	FakeMessageBus + worker/AI/ nested-scan/ race fixtures + in-memory repositories

WP	Owner	Module	Work Package	Feature IDs	P0	P1	P2	Workload	Mock / contract boundary
I-WP15	Kiên	M14	Security & Business Audit Capture	M14-F001, M14-F002, M14-F003, M14-F011	4	0	0	12	InMemoryAuditPort + mock admin/security events + correlation fixtures
I-WP16	Kiên	M14	Cross-Pipeline Correlation & Failure Trace	M14-F008, M14-F009	1	1	0	5	InMemoryAuditPort + mock admin/security events + correlation fixtures
I-WP17	Kiên	M14	Audit Query, Operations UI & Investigation	M14-F004, M14-F005, M14-F006, M14-F007, M14-F010	0	3	2	8	InMemoryAuditPort + mock admin/security events + correlation fixtures
T-WP01	Thắng	M03	Vietnamese Text Normalization & Evasion Handling	M03-F001, M03-F002, M03-F003, M03-F004, M03-F005, M03-F006, M03-F007	3	2	2	15	FakeMessageBus + text/AI/derived-indicator fixtures + MockRiskEvaluationPort
T-WP02	Thắng	M03	Async Text Scan, Scam Patterns & User Result UX	M03-F008, M03-F009, M03-F010, M03-F011, M03-F012, M03-F013, M03-F014, M03-F015	4	2	2	18	FakeMessageBus + text/AI/derived-indicator fixtures + MockRiskEvaluationPort
T-WP03	Thắng	M03	Entity Extraction from Text	M03-F016, M03-F017, M03-F018, M03-F019, M03-F020, M03-F021, M03-F022, M03-F023	5	2	1	20	FakeMessageBus + text/AI/derived-indicator fixtures + MockRiskEvaluationPort
T-WP04	Thắng	M03	Scam Taxonomy & User-facing Classification	M03-F024, M03-F025, M03-F026, M03-F027, M03-F028, M03-F029, M03-F030	1	3	3	12	FakeMessageBus + text/AI/derived-indicator fixtures + MockRiskEvaluationPort

WP	Owner	Module	Work Package	Feature IDs	P0	P1	P2	Workload	Mock / contract boundary
T-WP05	Thắng	M03	Keyword Dictionary Administration	M03-F031, M03-F032, M03-F033, M03-F034, M03-F035, M03-F036, M03-F037	1	3	3	12	FakeMessageBus + text/AI/derived-indicator fixtures + MockRiskEvaluationPort
T-WP06	Thắng	M03	Multi-turn Conversation Analysis	M03-F038, M03-F039, M03-F040, M03-F041, M03-F042, M03-F043	0	3	3	9	FakeMessageBus + text/AI/derived-indicator fixtures + MockRiskEvaluationPort
T-WP07	Thắng	M03	Text Input Privacy & Worker Contract	M03-F044, M03-F045, M03-F046, M03-F047, M03-F048	4	1	0	14	FakeMessageBus + text/AI/derived-indicator fixtures + MockRiskEvaluationPort
T-WP08	Thắng	M05	QR/VietQR Decode, Classification & Nested Routing	M05-F001, M05-F002, M05-F003, M05-F004, M05-F005, M05-F006, M05-F009, M05-F010	7	1	0	23	QR fixtures + fake scan-platform/child-scan adapter; SSRF handled by M02 contract
T-WP09	Thắng	M05	Advanced QR Safety Checks	M05-F007, M05-F008	0	0	2	2	QR fixtures + fake scan-platform/child-scan adapter; SSRF handled by M02 contract
T-WP10	Thắng	M06	History Query, Access Control & Pagination	M06-F003, M06-F004, M06-F005, M06-F006	3	1	0	11	RiskResult/history fixtures + mock object storage/export event + MockNotificationPort

WP	Owner	Module	Work Package	Feature IDs	P0	P1	P2	Workload	Mock / contract boundary
T-WP11	Thắng	M06	History Retention & User Management	M06-F001, M06-F002, M06-F007, M06-F008, M06-F009, M06-F010	1	3	2	11	RiskResult/ history fixtures + mock object storage/export event + MockNotificationPort
T-WP12	Thắng	M06	RiskResult Contract & Presentation Components	M06-F011, M06-F012, M06-F013, M06-F014, M06-F020	3	2	0	13	RiskResult/ history fixtures + mock object storage/export event + MockNotificationPort
T-WP13	Thắng	M06	Result Sharing & External Consumption	M06-F015, M06-F017, M06-F018	0	1	2	4	RiskResult/ history fixtures + mock object storage/export event + MockNotificationPort
T-WP14	Thắng	M06	Async Export & Admin Reporting	M06-F016, M06-F019, M06-F021	0	2	1	5	RiskResult/ history fixtures + mock object storage/export event + MockNotificationPort
T-WP15	Thắng	M11	AI Task/Result Contract & Worker Core	M11-F001, M11-F002, M11-F003, M11-F004, M11-F005, M11-F006, M11-F017, M11-F018	5	3	0	21	FakeMessageBus + ai request/result fixtures + mock provider adapters
T-WP16	Thắng	M11	AI Provider Resolver & Adapter Registry	M11-F009, M11-F019, M11-F020	1	1	1	6	FakeMessageBus + ai request/result fixtures + mock provider adapters
T-WP17	Thắng	M11	AI Safety, Prompt/Output Guardrails & Cache Options	M11-F007, M11-F008	0	0	2	2	FakeMessageBus + ai request/result fixtures + mock provider adapters

WP	Owner	Module	Work Package	Feature IDs	P0	P1	P2	Workload	Mock / contract boundary
T-WP18	Thắng	M11	AI Evaluation Dataset, Metrics & Calibration	M11-F010, M11-F011, M11-F012, M11-F013, M11-F014, M11-F015, M11-F016	1	3	3	12	FakeMessageBus + ai request/result fixtures + mock provider adapters
H-FWP01	Hùng	FUTURE	Future Entitlements, Plans & Subscription Boundary	FUTURE-F025, FUTURE-F026, FUTURE-F027, FUTURE-F028	0	0	4	4	Build against current public ports/fixtures; must not change MVP contracts until promoted
H-FWP02	Hùng	FUTURE	Future Usage, Credit Ledger & API Credentials	FUTURE-F029, FUTURE-F030, FUTURE-F031, FUTURE-F032, FUTURE-F033	0	0	5	5	Build against current public ports/fixtures; must not change MVP contracts until promoted
K-FWP01	Khải	FUTURE	Browser Extension Protection Surface	FUTURE-F001, FUTURE-F002, FUTURE-F003, FUTURE-F004, FUTURE-F005, FUTURE-F006	0	0	6	6	Build against current public ports/fixtures; must not change MVP contracts until promoted
K-FWP02	Khải	FUTURE	Community Contribution Gamification	FUTURE-F021, FUTURE-F022, FUTURE-F023	0	0	3	3	Build against current public ports/fixtures; must not change MVP contracts until promoted
I-FWP01	Kiên	FUTURE	Knowledge Library & Editorial Workflow	FUTURE-F007, FUTURE-F008, FUTURE-F009, FUTURE-F010, FUTURE-F011, FUTURE-F012	0	0	6	6	Build against current public ports/fixtures; must not change MVP contracts until promoted

WP	Owner	Module	Work Package	Feature IDs	P0	P1	P2	Workload	Mock / contract boundary
I - FWP02	Kiên	FUTURE	Anti-Scam Quiz & Learning Evaluation	FUTURE-F019, FUTURE-F020	0	0	2	2	Build against current public ports/fixtures; must not change MVP contracts until promoted
T - FWP01	Thắng	FUTURE	Scam Q&A Assistant	FUTURE-F013, FUTURE-F014, FUTURE-F015, FUTURE-F016, FUTURE-F017, FUTURE-F018	0	0	6	6	Build against current public ports/fixtures; must not change MVP contracts until promoted
T - FWP02	Thắng	FUTURE	Social Sharing for Learning/ Engagement	FUTURE-F024	0	0	1	1	Build against current public ports/fixtures; must not change MVP contracts until promoted

2.4. Quy tắc để 4 người phát triển độc lập tối đa

1. **Freeze contract trước implementation.** Chốt `AccessContext`, `scan request/response`, `ScanJobEnvelope`, `WorkerAnalysisResult`, `DerivedIndicator`, `AiTask/AiResult`, `RiskEvaluationPort`, `RiskResult`, `NotificationPort`, event envelope và routing key trước khi code song song.
2. **Mock-first bắt buộc.** Dependency cross-owner phải có fake/in-memory adapter hoặc fixture ngay từ đầu; Module Spec V1.3 mục 15 là nguồn contract chính.
3. **M12 không được trở thành blocker.** Khải/Thắng phát triển worker bằng `FakeMessageBus` + fixtures; Kiên phát triển orchestration bằng worker/ AI fixtures; Hùng phát triển auth/notification bằng fake ports.
4. **M13 cung cấp local stack chung nhưng không giữ business logic.** Mọi module vẫn phải test được với test double khi PostgreSQL/Redis/ RabbitMQ/MinIO thật chưa sẵn sàng.
5. **Contract test trước integration test.** Chỉ nổi môi trường thật khi producer và consumer cùng pass fixture/contract test.
6. **Cross-owner change cần review contract.** Thay đổi schema/event/API dùng chung không được merge chỉ trong một workstream.
7. **Owner giữ vertical scope.** Không tách một WP thành “frontend của A / backend của B”; subtask có thể chia nội bộ nhưng owner chịu trách nhiệm Definition of Done cuối cùng.

2.5. Integration seams giữa các thành viên

Producer / Owner	Contract seam	Consumer / Owner	Cách dev độc lập
Hùng / M01	AccessContext	Kiên / M12, scan modules	FakeAccessContextResolver , guest/free fixtures
Hùng / M10	NotificationPort + notification.requested	M01/M06/M07/M12/M14	MockNotificationPort , seeded events
Khải / M02/M04/M07	worker result / reputation / report events	Kiên / M08/M09/M12	FakeMessageBus , MockThreatQuery , verified-report fixtures
Kiên / M08	ThreatQuery / ReputationContext	Khải/Thắng scan modules	MockThreatQuery , reputation fixtures
Kiên / M09	RiskEvaluationPort	M02-M06 / M12	deterministic signal fixtures + MockRiskEvaluationPort
Kiên / M12	scan lifecycle + job/result event contracts	Khải/Thắng workers, Hùng/M10	fake scan-platform adapter + worker/AI fixtures
Thắng / M11	AI task/result contract	Kiên / M12/M09; M02/M03 producer	ai- *- request/result.json , mock AI result
Hùng / M13	runtime/config topology	toàn team	local compose + test doubles; không chờ production infra

3. Contract hiện hành phải phản ánh trong backlog

3.1. Release scope

- Guest: scan public inputs, guest quota, không có persistent account history.
- Authenticated Free: persistent history/profile/session/quota/follow-up.
- Không có payment/subscription/credit wallet/user-facing API key trong MVP.
- CCCD không phải standalone lookup input trong MVP; chỉ phát hiện việc yêu cầu/thu thập CCCD trong Text/Web và mask/redact raw value.

3.2. Public scan API

```
POST /v1/scans/url
POST /v1/scans/text      # contentType = MESSAGE | TRANSACTION_POST
POST /v1/scans/entity    # entityType = PHONE | BANK_ACCOUNT
POST /v1/scans/qr
GET  /v1/scans/{scanId}
GET  /v1/scans/history
POST /v1/reports
```

- `WEB_CONTENT/HTML_FORM` là internal mode của URL scan, không phải public endpoint.
- `DOMAIN` là derived indicator nội bộ.

3.3. Identity & auth-session model

```
Local email/password └─┐
                        └─> M01 Account & Identity
Google OIDC ─────────┐
                      ↓
                    server-side auth_session
                      ↓
    JWT Access Token (~15 phút, sub/sid/roles/iss/aud/iat/exp)
+ Opaque Refresh Token (~30 ngày, hash + rotate + token family)
```

- Refresh token reuse → revoke token family + session + 401 + security notification.
- PostgreSQL là source of truth cho auth session/refresh metadata; Redis dùng cache/revocation lookup.
- Web: refresh credential qua `HttpOnly` + `Secure` + `SameSite` cookie; Mobile: Keychain/Keystore/secure storage.

3.4. Notification contract

Producer module

- notification.requested
- q.notification
- Notification Delivery Worker
- Channel Resolver + Provider Adapter
- IN_APP / EMAIL / PUSH / future SMS / Telegram / WhatsApp / Zalo / ...

- M01 sở hữu OTP/challenge; M10 chỉ delivery.
- channelKey, providerKey, templateKey là extensible config key, không dùng closed DB enum.
- Raw OTP/credential không được persist/log trong canonical notification DB/audit/DLQ.

3.5. RabbitMQ / worker isolation / AI

Exchange: antiscan.topic

DLX: antiscan.dlx

q.scan.url
q.scan.text
q.scan.entity
q.scan.qr
q.ai.analyze
q.scan.result
q.report.export
q.notification
q.threat.ingest

- Scanner/AI worker không đọc PostgreSQL/Redis và không gọi Spring Boot API.
- URL Worker là scanner duy nhất có outbound public fetch theo SSRF policy.
- AI task/result bất đồng bộ; mỗi task phải sinh đúng một success/failure result.
- Provider AI được resolve trong M11; AI chỉ trả prediction, Spring Boot/M09 mới tạo verdict.

3.6. Risk Fusion

URL: Technical 35% | Content 15% | Reputation/Community 35% | AI 15%

TEXT: Technical 10% | Content 45% | Reputation/Community 25% | AI 20%

ENTITY: Reputation/Community 100%

QR: child scores + QR-specific rules

0–34 SAFE

35–69 CAUTION

70–100 DANGER

- Missing signal group được omit + renormalize, không coi missing = 0.
- Verified trusted blacklist có thể hard-override minimum DANGER theo policy; unverified report không được hard-blacklist.

3.7. Operational defaults của MVP

Hạng mục	Default ban đầu
Parent/nested scan deadline	30 s
Max nested depth	2
Reputation lookup trong core	500 ms
AI task deadline	20 s
AI model/LLM timeout	10 s
AI Worker prefetch	4
Worker retry	2 retry sau attempt đầu
URL redirect limit	5
URL fetched body	5 MB
Text input	20.000 ký tự
Result cache TTL	10 phút
Threat cache TTL	theo source; mặc định 1 giờ

4. Feature backlog theo module

M01. Account & Identity

Type: End-to-End Feature

Actor: Guest, User, Admin

Dependencies: M10; M13; M14

Owner: Hùng — Identity, Delivery & Runtime.

Mục đích: Cung cấp Guest/Local/Google identity, JWT access token + rotating opaque refresh token + server-side auth session, RBAC, profile và AccessContext thống nhất.

Backlog: 41 feature — P0 22, P1 13, P2 6.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M01-F001	P0	MODIFY	H-WP01	Hùng	Đăng ký Local bằng email + mật khẩu; validate định dạng, độ mạnh mật khẩu và profile tối thiểu.	H01-01 + V3.3	Hùng
M01-F002	P0	MODIFY	H-WP01	Hùng	Hash mật khẩu Local bằng BCrypt cost phù hợp; password hash chỉ nằm trong <code>local_credentials</code> , không ghi log.	H01-02 + V3.3	Hùng
M01-F003	P0	MODIFY	H-WP01	Hùng	Chuẩn hoá email (trim/lowercase) trước khi lưu/so sánh và enforce UNIQUE trên <code>users.email</code> ; MVP không có <code>username/public</code> handle unique.	H01-03 + MODSPEC-V1.3	Hùng
M01-F004	P0	MODIFY	H-WP01	Hùng	Xác thực email bằng OTP/challenge do M01 sở hữu: lưu hash, expiry, attempt count và single-use consume; M10 chỉ chịu trách nhiệm delivery.	H01-04 + V3.3	Hùng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M01-F005	P1	MODIFY	H-WP01	Hùng	Cho phép resend email-verification OTP/ challenge với rate limit; challenge cũ được expire/replace theo policy.	H01-05 + V3.3	Hùng
M01-F006	P0	MODIFY	H-WP02	Hùng	Đăng nhập bằng Google OAuth 2.0 / OpenID Connect qua external identity adapter; định danh bằng providerKey=google + Google sub , không dùng email làm identity primary.	H01-06 + V3.3	Hùng
M01-F007	P0	MODIFY	H-WP02	Hùng	Guest được scan URL/ Text/Entity/QR mà không cần tài khoản; dùng ephemeral AccessContext , quota thấp hơn và không có persistent account history.	H01-07 + MODSPEC-V1.3	Hùng
M01-F008	P0	MODIFY	H-WP03	Hùng	Sau Local/Google authentication thành công: tạo server-side auth_session , cấp JWT access token ngắn hạn (mặc định 15 phút) + opaque refresh token dài hạn (mặc định 30 ngày).	H02-01 + V3.3	Hùng
M01-F009	P0	MODIFY	H-WP03	Hùng	Refresh token là high-entropy opaque credential; DB chỉ lưu token_hash , session_id , token_family_id và metadata rotation; không persist/log raw refresh token.	H02-02 + V3.3	Hùng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M01-F010	P0	MODIFY	H-WP03	Hùng	Logout phiên hiện tại revoke <code>auth_session</code> và refresh-token family tương ứng; access JWT mang <code>sid</code> phải bị từ chối khi session đã revoked/expired.	H02-03 + V3.3	Hùng
M01-F011	P0	MODIFY	H-WP03	Hùng	Refresh token rotation ở mỗi lần refresh: token cũ được consume/replaced, token mới cùng family được cấp atomically.	H02-04 + V3.3	Hùng
M01-F012	P0	MODIFY	H-WP03	Hùng	Phát hiện refresh-token reuse: revoke toàn bộ token family + <code>auth_session</code> , trả 401 và phát security notification qua M10.	H02-05 + V3.3	Hùng
M01-F013	P1	MODIFY	H-WP03	Hùng	Đăng xuất khỏi tất cả thiết bị: revoke toàn bộ <code>auth_sessions</code> và refresh-token families của user.	H02-06 + V3.3	Hùng
M01-F014	P1	MODIFY	H-WP03	Hùng	Mỗi login/device có một server-side <code>auth_session</code> riêng với lifecycle ACTIVE/REVOKED/EXPIRED; hỗ trợ truy vấn và thu hồi từng phiên.	H02-07 + V3.3	Hùng
M01-F015	P0	MODIFY	H-WP04	Hùng	Xem hồ sơ gồm email, fullName, displayName, dateOfBirth, avatarUrl, emailVerified và roles; không hiển thị <code>username</code> vì MVP không có public handle unique.	H03-01 + MODSPEC-V1.3	Hùng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M01-F016	P0	MODIFY	H-WP04	Hùng	Đổi mật khẩu: xác minh current password + <code>PASSWORD_CHANGE</code> OTP challenge theo policy; sau đổi áp dụng revoke/rotate session và gửi security notification.	H03-02 + V3.3	Hùng
M01-F017	P1	MODIFY	H-WP04	Hùng	Cập nhật profile <code>fullName</code> , <code>displayName</code> , <code>dateOfBirth</code> , <code>avatarUrl</code> và hiển thị trạng thái email verification.	H03-03 + MODSPEC-V1.3	Hùng
M01-F018	P0	MODIFY	H-WP04	Hùng	Forgot/Reset Password bằng OTP challenge: response trung tính chống account enumeration; reset thành công đổi credential và revoke toàn bộ session/token family theo policy.	H03-04 + V3.3	Hùng
M01-F019	P0	MODIFY	H-WP02	Hùng	Chuẩn hoá mọi auth method (Local/Google/future provider) thành cùng <code>AuthResult</code> + <code>AccessContext</code> / <code>AuthenticatedPrincipal</code> ; downstream không branch theo auth method.	H03-05 + V3.3	Hùng
M01-F020	P1	MODIFY	H-WP02	Hùng	Account linking có kiểm soát giữa Local credential và external identity; Google-only account có thể không có <code>local_credentials</code> .	H03-06 + V3.3	Hùng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M01-F021	P0	MODIFY	H-WP05	Hùng	RBAC với các role USER , MODERATOR , ADMIN ; roles được đưa vào AccessContext và có thể phản ánh trong JWT claims.	H04-01 + MODSPEC-V1.3	Hùng
M01-F022	P0	MODIFY	H-WP05	Hùng	Bảo vệ toàn bộ route/ admin operation bằng backend authorization/ RBAC; unauthorized trả 401/403 chuẩn hoá.	H04-02 + MODSPEC-V1.3	Hùng
M01-F023	P0	MODIFY	H-WP05	Hùng	Route guard phía Next.js/Admin Dashboard để ẩn/chặn UI trái quyền; backend vẫn là nguồn quyết định authorization cuối.	H04-03 + MODSPEC-V1.3	Hùng
M01-F024	P1	MODIFY	H-WP05	Hùng	Vai trò MODERATOR được quyền moderation theo policy nhưng không mặc định có quyền sửa rule/risk policy.	H04-04 + MODSPEC-V1.3	Hùng
M01-F025	P1	KEEP	H-WP05	Hùng	Trang quản lý người dùng cho admin (danh sách, phân trang, lọc theo vai trò/trạng thái)	H04-05	Hùng
M01-F026	P1	KEEP	H-WP05	Hùng	Khoá / mở khoá tài khoản, kèm lý do	H04-06	Hùng
M01-F027	P2	KEEP	H-WP05	Hùng	Phân quyền chi tiết theo permission thay vì theo vai trò	H04-07	Hùng
M01-F028	P1	KEEP	H-WP06	Hùng	Xác thực hai lớp bằng TOTP (Google Authenticator)	H06-01	Hùng
M01-F029	P1	MODIFY	H-WP06	Hùng	UI/API quản lý danh sách phiên đăng nhập theo thiết bị/login và thu hồi một auth_session cụ thể.	H06-02 + V3.3	Hùng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M01-F030	P1	MODIFY	H-WP06	Hùng	Security notification khi password thay đổi, phát hiện token reuse hoặc sự kiện đăng nhập đáng chú ý; việc delivery thuộc M10.	H06-03 + V3.3	Hùng
M01-F031	P2	KEEP	H-WP06	Hùng	Mã khôi phục dự phòng khi mất thiết bị 2FA	H06-04	Hùng
M01-F032	P2	KEEP	H-WP06	Hùng	Đăng nhập sinh trắc học trên mobile (Face ID / vân tay)	H06-05	Hùng
M01-F033	P2	KEEP	H-WP06	Hùng	Kiểm tra mật khẩu có nằm trong danh sách rò rỉ đã biết (k-anonymity)	H06-06	Hùng
M01-F034	P0	KEEP	H-WP07	Hùng	Rate limit đăng nhập: 5 lần sai / IP / 15 phút, sau đó khoá 15 phút	H07-01	Hùng
M01-F035	P0	KEEP	H-WP07	Hùng	Rate limit đăng ký: 5 request / phút / IP	H07-02	Hùng
M01-F036	P0	MODIFY	H-WP07	Hùng	Business quota theo AccessContext : guest quota thấp hơn authenticated user; Nginx chỉ làm coarse IP/flood limiting.	H07-03 + V3.3	Hùng
M01-F037	P2	KEEP	H-WP07	Hùng	CAPTCHA khi vượt ngưỡng nghỉ ngơi	H07-07	Hùng
M01-F038	P1	KEEP	H-WP04	Hùng	Xuất toàn bộ dữ liệu cá nhân theo yêu cầu (data portability)	H08-05	Hùng
M01-F039	P1	KEEP	H-WP04	Hùng	Xoá tài khoản kèm xoá/ẩn danh toàn bộ dữ liệu liên quan	H08-06	Hùng
M01-F040	P2	KEEP	H-WP04	Hùng	Trang chính sách quyền riêng tư kèm nhật ký thay đổi	H08-07	Hùng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M01 - F041	P0	MODIFY	H-WP03	Hùng	Token storage client: Web giữ access token ưu tiên trong memory và refresh credential qua HttpOnly + Secure + SameSite cookie; Mobile giữ refresh credential trong Keychain/Keystore/secure storage, không dùng localStorage/AsyncStorage thường.	T11-01 + V3.3	Thắng

M02. URL & Website Risk Scan

Type: End-to-End Feature
Actor: Guest, User
Dependencies: M08; M09; M11 optional; M12; M13; M14
Owner: Khải — Detection & Reputation Inputs.

Mục đích: Quét URL/website bằng lexical, DNS/TLS, redirect, HTML/Form, reputation và optional AI; worker chỉ trả signal, Spring Boot mới tạo final RiskResult.

Backlog: 56 feature — P0 23, P1 20, P2 13.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M02-F001	P0	MODIFY	K-WP01	Khải	POST /v1/scans/ url : cache hit có thể trả cached RiskResult ; cache miss tạo ScanRequest , publish scan.url.requested và trả 202 + scanId .	K01-01	Khải
M02-F002	P0	KEEP	K-WP01	Khải	Chuẩn hoá URL: thêm scheme, hạ chữ thường host, bỏ port mặc định, sắp xếp query	K01-02	Khải
M02-F003	P0	KEEP	K-WP01	Khải	Tách thành phần: scheme, subdomain, domain, TLD, path, query, fragment	K01-03	Khải
M02-F004	P0	MODIFY	K-WP01	Khải	Cache kết quả URL theo normalized-input hash qua shared result cache; TTL mặc định 10 phút và cấu hình được, PostgreSQL vẫn là source of truth.	K01-04 + MODSPEC-V1.3	Khải

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M02-F005	P0	KEEP	K-WP01	Khải	Phát hiện dấu hiệu cơ bản: dùng IP thay tên miền, URL quá dài, ký tự bất thường, @ trong host	K01-05	Khải
M02-F006	P1	KEEP	K-WP01	Khải	Nhận diện dịch vụ rút gọn link và mở rộng về địa chỉ thật	K01-06	Khải
M02-F007	P1	KEEP	K-WP01	Khải	Trang kết quả chi tiết URL trên web, hiển thị từng bằng chứng	K01-07	Khải
M02-F008	P2	KEEP	K-WP01	Khải	Quét hàng loạt nhiều URL cùng lúc	K01-08	Khải
M02-F009	P0	KEEP	K-WP02	Khải	Chặn dải IP nội bộ: 127.0.0.0/8 , 10/8 , 172.16/12 , 192.168/16 , 169.254/16 , ::1 , fc00::/7	K02-01	Khải
M02-F010	P0	KEEP	K-WP02	Khải	Phân giải DNS trước, kiểm tra IP đích, rồi mới kết nối (chống DNS rebinding)	K02-02	Khải
M02-F011	P0	KEEP	K-WP02	Khải	Chỉ cho phép scheme http và https	K02-03	Khải
M02-F012	P0	KEEP	K-WP02	Khải	Giới hạn kích thước phản hồi và thời gian chờ, huỷ khi vượt ngưỡng	K02-04	Khải
M02-F013	P0	KEEP	K-WP02	Khải	Kiểm tra lại IP đích ở mỗi bước chuyển hướng, không chỉ URL đầu tiên	K02-05	Khải
M02-F014	P1	KEEP	K-WP02	Khải	Chạy fetch bằng user riêng, không có quyền truy cập DB	K02-06	Khải
M02-F015	P1	KEEP	K-WP02	Khải	Bộ test tấn công: 169.254.169.254 , localhost , redirect về IP nội bộ, DNS rebinding	K02-07	Khải
M02-F016	P2	KEEP	K-WP02	Khải	Tách tầng fetch ra container riêng có network policy giới hạn	K02-08	Khải

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M02-F017	P0	KEEP	K-WP03	Khải	Theo redirect tối đa N bước (mặc định 5), ghi lại toàn bộ chuỗi	K03-01	Khải
M02-F018	P0	KEEP	K-WP03	Khải	Cảnh báo khi chuỗi quá dài hoặc có vòng lặp	K03-02	Khải
M02-F019	P1	KEEP	K-WP03	Khải	Phát hiện chuyển hướng đổi tên miền gốc (cross-domain redirect)	K03-03	Khải
M02-F020	P1	KEEP	K-WP03	Khải	Phát hiện chuyển hướng từ HTTPS xuống HTTP (downgrade)	K03-04	Khải
M02-F021	P1	KEEP	K-WP03	Khải	Bắt cả chuyển hướng bằng JavaScript và thẻ <code><meta refresh></code>	K03-05	Khải
M02-F022	P2	KEEP	K-WP03	Khải	Hiển thị trực quan chuỗi chuyển hướng trên giao diện	K03-06	Khải
M02-F023	P2	KEEP	K-WP03	Khải	Phát hiện cloaking — trả nội dung khác nhau theo User-Agent	K03-07	Khải
M02-F024	P0	KEEP	K-WP04	Khải	Kiểm tra có HTTPS hay không	K04-01	Khải
M02-F025	P0	KEEP	K-WP04	Khải	Kiểm tra chứng chỉ còn hạn và khớp tên miền	K04-02	Khải
M02-F026	P1	KEEP	K-WP04	Khải	Trích xuất tổ chức phát hành, ngày cấp, ngày hết hạn	K04-03	Khải
M02-F027	P1	KEEP	K-WP04	Khải	Cảnh báo chứng chỉ tự ký hoặc mới cấp trong vài ngày	K04-04	Khải
M02-F028	P1	KEEP	K-WP04	Khải	Kiểm tra các HTTP security header (HSTS, CSP, X-Frame-Options)	K04-05	Khải
M02-F029	P2	KEEP	K-WP04	Khải	Tra Certificate Transparency log để tìm chứng chỉ khả nghi của thương hiệu	K04-06	Khải
M02-F030	P2	KEEP	K-WP04	Khải	Cảnh báo bộ mã hoá TLS yếu	K04-07	Khải
M02-F031	P0	KEEP	K-WP05	Khải	Parse HTML bằng Jsoup, trích xuất toàn bộ <code><form></code> và <code><input></code>	K05-01	Khải

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M02 - F032	P0	KEEP	K - WP05	Khải	Phát hiện input nhạy cảm: password, OTP, PIN, CVV, số thẻ, CCCD, số tài khoản	K05 - 02	Khải
M02 - F033	P0	KEEP	K - WP05	Khải	Cảnh báo form action trở sang tên miền khác hoặc không dùng HTTPS	K05 - 03	Khải
M02 - F034	P1	KEEP	K - WP05	Khải	Tìm từ khoá lừa đảo trong nội dung công khai của trang	K05 - 04	Khải
M02 - F035	P1	KEEP	K - WP05	Khải	Phát hiện trang sao chép giao diện thương hiệu (logo, favicon, tiêu đề)	K05 - 05	Khải
M02 - F036	P1	KEEP	K - WP05	Khải	Phát hiện iframe ẩn và input bị che	K05 - 06	Khải
M02 - F037	P2	KEEP	K - WP05	Khải	Số khớp mã nguồn trang với bộ kit phishing đã biết	K05 - 07	Khải
M02 - F038	P2	KEEP	K - WP05	Khải	Phát hiện obfuscated JavaScript	K05 - 08	Khải
M02 - F039	P0	KEEP	K - WP06	Khải	Số khoảng cách Levenshtein giữa tên miền và danh sách thương hiệu	K06 - 01	Khải
M02 - F040	P0	KEEP	K - WP06	Khải	Phát hiện tên miền lộ ra thương hiệu sau khi gỡ leetspeak	K06 - 02	Khải
M02 - F041	P1	KEEP	K - WP06	Khải	Phát hiện ký tự đồng hình Unicode (homoglyph, tên miền IDN)	K06 - 03	Khải
M02 - F042	P1	KEEP	K - WP06	Khải	Phát hiện thương hiệu nằm ở subdomain (vietcombank.kẻ-gian.com)	K06 - 04	Khải
M02 - F043	P1	KEEP	K - WP06	Khải	Phát hiện thêm/bớt dấu gạch nối, đảo ký tự, thêm từ (-verify , -secure)	K06 - 05	Khải
M02 - F044	P2	KEEP	K - WP06	Khải	Quản lý danh sách thương hiệu qua trang admin	K06 - 06	Khải

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M02 - F045	P2	KEEP	K-WP06	Khải	Tra tuổi tên miền qua WHOIS, cảnh báo tên miền mới đăng ký	K06-07	Khải
M02 - F046	P1	KEEP	K-WP07	Khải	Lưu HTML thô của trang tại thời điểm quét làm bằng chứng	K09-01	Khải
M02 - F047	P1	KEEP	K-WP07	Khải	Chụp ảnh màn hình trang bằng headless browser	K09-02	Khải
M02 - F048	P1	KEEP	K-WP07	Khải	Lưu file vào object storage (MinIO / S3-compatible)	K09-03	Khải
M02 - F049	P1	KEEP	K-WP07	Khải	Sinh URL tạm có hạn để xem bằng chứng	K09-04	Khải
M02 - F050	P2	KEEP	K-WP07	Khải	Băm nội dung để chứng minh bằng chứng không bị sửa	K09-05	Khải
M02 - F051	P2	KEEP	K-WP07	Khải	Tự động xoá bằng chứng sau N ngày	K09-06	Khải
M02 - F052	P2	KEEP	K-WP07	Khải	So sánh ảnh chụp với trang thật của thương hiệu	K09-07	Khải
M02 - F053	P0	KEEP	K-WP08	Khải	Màn hình nhập liệu 4 tab: URL, văn bản, số điện thoại, số tài khoản	T11-02	Thắng
M02 - F054	P0	ADD	K-WP08	Khải	URL Worker chỉ trả AnalysisSignal[], DerivedIndicator[] và pendingAiTasks[] ; Spring Boot/M12 mới aggregate, gọi M09 và persist final RiskResult .	ARCH-V3.2-01	—

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M02 - F055	P0	ADD	K-WP08	Khải	Spring Boot core pre-enrich known URL/domain reputation trước khi publish job; redirect/domain mới được worker trả về DerivedIndicator với handling=REPUTATION_ONLY\\ CHILD_SCAN, worker không gọi ngược core.	ARCH-V3.2-02	—
M02 - F056	P0	ADD	K-WP08	Khải	Deferred reputation chạy trong core qua ThreatQuery : Redis→PostgreSQL, timeout ban đầu 500 ms; unavailable → REPUTATION_UNAVAILABLE nhưng scan tiếp tục degraded khi phù hợp.	ARCH-V3.2-03	—

M03. Text & Transaction Scam Analysis

Type: End-to-End Feature
Actor: Guest, User
Dependencies: M08; M09; M11 optional; M12; M13; M14
Owner: Thắng — Content, QR, Result & AI.

Mục đích: Phân tích tin nhắn, hội thoại và bài đăng giao dịch; trích xuất indicator, phát hiện scam cues/patterns và tạo nested scan khi cần.

Backlog: 48 feature — P0 18, P1 16, P2 14.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M03-F001	P0	KEEP	T-WP01	Thắng	Hạ chữ thường, bỏ dấu tiếng Việt, gộp khoảng trắng	H09-01	Hùng
M03-F002	P0	KEEP	T-WP01	Thắng	Gỡ leetspeak theo token có chứa chữ cái (vi3tc0mb4nk → vietcombank)	H09-02	Hùng
M03-F003	P0	KEEP	T-WP01	Thắng	So sánh hai mức chuẩn hoá để phát hiện cổ tình né bộ lọc (fact LEET_BRAND)	H09-03	Hùng
M03-F004	P1	KEEP	T-WP01	Thắng	Chuẩn hoá dấu câu, emoji, ký tự Unicode đồng hình (homoglyph)	H09-04	Hùng
M03-F005	P1	KEEP	T-WP01	Thắng	Phát hiện chèn ký tự vô hình (zero-width space) để né bộ lọc	H09-05	Hùng
M03-F006	P2	KEEP	T-WP01	Thắng	Chuẩn hoá teencode và viết tắt tiếng Việt phổ biến	H09-06	Hùng
M03-F007	P2	KEEP	T-WP01	Thắng	Nhận diện ngôn ngữ đầu vào, cảnh báo khi không phải tiếng Việt	H09-07	Hùng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M03-F008	P0	MODIFY	T-WP02	Thắng	POST /v1/scans/text xử lý bất đồng bộ qua q.scan.text , tối đa 20.000 ký tự ban đầu, trả 202 + scanId khi tạo job thành công.	R01-01	Kiên
M03-F009	P0	KEEP	T-WP02	Thắng	Khớp từ khoá theo 6 nhóm: khẩn cấp, giả danh, thông tin nhạy cảm, chuyển tiền, quá tốt để tin, mời việc làm	R01-02	Kiên
M03-F010	P0	KEEP	T-WP02	Thắng	Nhận diện mẫu tổ hợp: giả mạo ngân hàng, giả danh cơ quan, trúng thưởng, tuyển CTV, shipper giả	R01-03	Kiên
M03-F011	P0	KEEP	T-WP02	Thắng	Trang quét nội dung trên web, hiển thị điểm và bằng chứng	R01-04	Kiên
M03-F012	P1	KEEP	T-WP02	Thắng	Hỗ trợ chọn nguồn tin (SMS / Zalo / Messenger / Email / Facebook) và điều chỉnh trọng số theo nguồn	R01-05	Kiên
M03-F013	P1	KEEP	T-WP02	Thắng	Đánh dấu trực quan đoạn văn bản đã kích hoạt rule	R01-06	Kiên
M03-F014	P2	KEEP	T-WP02	Thắng	Phân tích ảnh chụp màn hình tin nhắn bằng OCR	R01-07	Kiên
M03-F015	P2	KEEP	T-WP02	Thắng	Phân tích tệp email .eml gồm cả header	R01-08	Kiên
M03-F016	P0	KEEP	T-WP03	Thắng	Trích xuất URL (kể cả không có scheme) và địa chỉ IP	R02-01	Kiên
M03-F017	P0	KEEP	T-WP03	Thắng	Trích xuất số điện thoại Việt Nam, chuẩn hoá về +84 . . .	R02-02	Kiên
M03-F018	P0	KEEP	T-WP03	Thắng	Trích xuất số tài khoản ngân hàng, không nhầm với số điện thoại	R02-03	Kiên

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M03-F019	P0	KEEP	T-WP03	Thắng	Trích xuất số tiền (500k , 100 triệu , 1.000.000đ)	R02-04	Kiên
M03-F020	P0	KEEP	T-WP03	Thắng	Trích xuất mã OTP theo ngữ cảnh từ khoá	R02-05	Kiên
M03-F021	P1	KEEP	T-WP03	Thắng	Trích xuất tên ngân hàng và mã ngân hàng	R02-06	Kiên
M03-F022	P1	KEEP	T-WP03	Thắng	Trích xuất mốc thời gian và hạn chót ("trong vòng 24h")	R02-07	Kiên
M03-F023	P2	KEEP	T-WP03	Thắng	Trích xuất địa chỉ ví tiền mã hoá	R02-08	Kiên
M03-F024	P0	KEEP	T-WP04	Thắng	Định nghĩa và phân loại các mẫu lừa đảo phổ biến tại Việt Nam	R03-01	Kiên
M03-F025	P1	KEEP	T-WP04	Thắng	Mỗi mẫu có mã, tên, mô tả, dấu hiệu nhận biết, ví dụ thật	R03-02	Kiên
M03-F026	P1	KEEP	T-WP04	Thắng	Gán nhãn loại lừa đảo vào kết quả quét	R03-03	Kiên
M03-F027	P1	KEEP	T-WP04	Thắng	Trang tra cứu các mẫu lừa đảo cho người dùng	R03-04	Kiên
M03-F028	P2	KEEP	T-WP04	Thắng	Thống kê mẫu nào đang phổ biến theo thời gian	R03-05	Kiên
M03-F029	P2	KEEP	T-WP04	Thắng	Cho phép admin thêm mẫu mới không cần sửa code	R03-06	Kiên
M03-F030	P2	KEEP	T-WP04	Thắng	Ảnh xạ mẫu sang khung phân loại quốc tế	R03-07	Kiên
M03-F031	P0	KEEP	T-WP05	Thắng	Nhóm từ khoá lưu trong cấu hình, tự chuẩn hoá khi nạp	R07-01	Kiên
M03-F032	P1	KEEP	T-WP05	Thắng	Trang admin quản lý nhóm từ khoá và từng từ khoá	R07-02	Kiên
M03-F033	P1	KEEP	T-WP05	Thắng	Thêm/xoá từ khoá không cần deploy lại	R07-03	Kiên

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M03-F034	P1	KEEP	T-WP05	Thắng	Cảnh báo khi thêm từ khoá quá phổ thông để gây báo động giả	R07-04	Kiên
M03-F035	P2	KEEP	T-WP05	Thắng	Gợi ý từ khoá mới từ các báo cáo cộng đồng đã duyệt	R07-05	Kiên
M03-F036	P2	KEEP	T-WP05	Thắng	Hỗ trợ biểu thức chính quy cho từ khoá nâng cao	R07-06	Kiên
M03-F037	P2	KEEP	T-WP05	Thắng	Từ điển đồng nghĩa và biến thể viết tắt	R07-07	Kiên
M03-F038	P1	KEEP	T-WP06	Thắng	Nhận đầu vào là nhiều tin nhắn có thứ tự, không chỉ một đoạn	R08-01	Kiên
M03-F039	P1	KEEP	T-WP06	Thắng	Nhận diện kịch bản leo thang: làm quen → tạo lòng tin → yêu cầu tiền	R08-02	Kiên
M03-F040	P1	KEEP	T-WP06	Thắng	Tính điểm cho cả hội thoại, không chỉ từng tin nhắn rời	R08-03	Kiên
M03-F041	P2	KEEP	T-WP06	Thắng	Nhận diện mẫu lừa đảo tình cảm và đầu tư dài ngày	R08-04	Kiên
M03-F042	P2	KEEP	T-WP06	Thắng	Cảnh báo khi hội thoại chuyển hướng sang yêu cầu tài chính	R08-05	Kiên
M03-F043	P2	KEEP	T-WP06	Thắng	Dòng thời gian trực quan của hội thoại kèm điểm rủi ro theo từng bước	R08-06	Kiên
M03-F044	P0	KEEP	T-WP07	Thắng	Không đọc SMS, notification, call log, danh bạ hay clipboard ngầm; không dùng Accessibility Service	T11-05	Thắng
M03-F045	P1	KEEP	T-WP07	Thắng	Dán nhanh từ clipboard khi ứng dụng đang mở (do người dùng chủ động bấm)	T11-07	Thắng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M03 - F046	P0	ADD	T-WP07	Thắng	TEXT.contentType e thống nhất MESSAGE \\ TRANSACTION_POS T ; không tạo endpoint riêng cho transaction post.	ARCH-04 (Architecture V3.2)	—
M03 - F047	P0	ADD	T-WP07	Thắng	Text Worker trả DerivedIndicato r[] cho URL/Phone/ Bank và pendingAiTasks[] ; M12 Orchestrator quyết định REPUTATION_ONLY / CHILD_SCAN , tạo child scans và chờ AI task, worker không gọi worker/core trực tiếp.	ARCH-V3.2-04	—
M03 - F048	P0	ADD	T-WP07	Thắng	Phát hiện yêu cầu/thu thập CCCD như SENSITIVE_IDENT ITY_REQUEST / sensitive-data signal; không có standalone CCCD lookup trong MVP.	ARCH-06 (Architecture V3.2)	—

M04. Phone & Bank Reputation Check

Type: End-to-End Feature
Actor: Guest, User
Dependencies: M08; M09; M12; M13; M14
Owner: Khải — Detection & Reputation Inputs.

Mục đích: Kiểm tra reputation của số điện thoại và tài khoản ngân hàng; worker dùng reputationContext do core cấp và không tự đọc DB/cache.

Backlog: 18 feature — P0 8, P1 6, P2 4.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M04-F001	P0	MODIFY	K-WP09	Khải	POST /v1/scans/entity (entityType=PHONE), chuẩn hoá về +84xxxxxxxxx	T01-01	Thắng
M04-F002	P0	KEEP	K-WP09	Khải	Tra risk_entities và số lượt bị báo cáo	T01-02	Thắng
M04-F003	P0	KEEP	K-WP09	Khải	Tính điểm theo: có trong danh sách đen, số báo cáo, số báo cáo đã xác minh	T01-03	Thắng
M04-F004	P1	KEEP	K-WP09	Khải	Suy giảm điểm theo thời gian — báo cáo cũ có trọng số thấp hơn	T01-04	Thắng
M04-F005	P1	MODIFY	K-WP09	Khải	Tra uy tín số điện thoại qua core ThreatQuery cache-aside: Redis hit, cache miss về PostgreSQL; TTL theo source, mặc định 1 giờ thay vì hard-code theo entity.	T01-05 + MODSPEC-V1.3	Thắng
M04-F006	P1	KEEP	K-WP09	Khải	Che số điện thoại khi ghi log và khi hiển thị công khai	T01-06	Thắng
M04-F007	P2	KEEP	K-WP09	Khải	Nhận diện đầu số dịch vụ, đầu số quốc tế bất thường	T01-07	Thắng
M04-F008	P2	KEEP	K-WP09	Khải	Nhận diện số giả mạo tổng đài ngân hàng	T01-08	Thắng
M04-F009	P0	MODIFY	K-WP10	Khải	POST /v1/scans/entity (entityType=BANK_ACCOUNT), chuẩn hoá số tài khoản và mã ngân hàng	T02-01	Thắng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M04-F010	P0	KEEP	K-WP10	Khải	Validate mã ngân hàng theo danh sách ngân hàng Việt Nam	T02-02	Thắng
M04-F011	P0	KEEP	K-WP10	Khải	Tra <code>risk_entities</code> và các báo cáo liên quan	T02-03	Thắng
M04-F012	P1	MODIFY	K-WP10	Khải	Tra uy tín tài khoản ngân hàng qua cùng core <code>ThreatQuery</code> cache-aside; Redis chỉ là hot cache, TTL theo source (mặc định 1 giờ), PostgreSQL là source of truth.	T02-04 + MODSPEC-V1.3	Thắng
M04-F013	P1	KEEP	K-WP10	Khải	Che số tài khoản khi ghi log (****1234)	T02-05	Thắng
M04-F014	P1	KEEP	K-WP10	Khải	Cảnh báo khi tên chủ tài khoản không khớp với tên người bán được nhắc tới	T02-06	Thắng
M04-F015	P2	KEEP	K-WP10	Khải	Nhóm các báo cáo cùng một số tài khoản để thấy quy mô	T02-07	Thắng
M04-F016	P2	KEEP	K-WP10	Khải	Cảnh báo tài khoản xuất hiện trong nhiều vụ khác nhau	T02-08	Thắng
M04-F017	P0	ADD	K-WP11	Khải	Phone và Bank dùng chung <code>POST /v1/scans/entity + entityType ; validation/normalization</code> theo strategy.	ARCH-07 (Architecture V3.2)	—
M04-F018	P0	ADD	K-WP11	Khải	UI/result phải phân biệt <code>NO_DATA</code> với <code>verified-safe</code> ; không tìm thấy dữ liệu rủi ro không được diễn giải thành an toàn tuyệt đối.	ARCH-08 (Architecture V3.2)	—

M05. QR / VietQR Scan

Type: End-to-End Feature
Actor: Guest, User
Dependencies: M02-M04; M09; M12; M13; M14
Owner: Thắng — Content, QR, Result & AI.

Mục đích: Decode/parse QR/VietQR, trích URL/text/bank/amount/content thành derived indicators để Orchestrator tạo nested scan phù hợp.

Backlog: 10 feature — P0 7, P1 1, P2 2.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M05 - F001	P0	MODIFY	T - WP08	Thắng	POST /v1/scans/ qr nhận ảnh multipart hoặc encoded QR payload theo contract; Mobile có thể decode trên thiết bị nhưng server không phụ thuộc bắt buộc vào client decode.	T03-01	Thắng
M05 - F002	P0	KEEP	T - WP08	Thắng	Phân loại nội dung QR: URL / VietQR / văn bản thường / không xác định	T03-02	Thắng
M05 - F003	P0	KEEP	T - WP08	Thắng	Định tuyến: URL → quét URL, VietQR → tra tài khoản, văn bản → phân tích nội dung	T03-03	Thắng
M05 - F004	P0	KEEP	T - WP08	Thắng	Parse VietQR lấy mã ngân hàng, số tài khoản, số tiền, nội dung chuyển khoản	T03-04	Thắng
M05 - F005	P0	KEEP	T - WP08	Thắng	QR chứa URL bắt buộc đi qua SSRF guard	T03-05	Thắng
M05 - F006	P1	KEEP	T - WP08	Thắng	Giải mã QR từ ảnh tải lên trên web	T03-06	Thắng
M05 - F007	P2	FUTURE_SCOPE	T - WP09	Thắng	Cảnh báo QR bị dán đè lên QR thật (so với lịch sử quét cùng địa điểm)	T03-07	Thắng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M05 - F008	P2	FUTURE_SCOPE	T-WP09	Thắng	Cảnh báo khi số tiền trong QR khác số tiền người dùng dự kiến	T03-08	Thắng
M05 - F009	P0	KEEP	T-WP08	Thắng	Trình quét QR bằng camera, giải mã trên thiết bị , chỉ gửi qrData lên server	T11-03	Thắng
M05 - F010	P0	ADD	T-WP08	Thắng	QR Parser chỉ decode/classify/return DerivedIndicator[] ; M12 Orchestrator chịu trách nhiệm dispatch URL/Text/Entity child scans.	ARCH-09 (Architecture V3.2)	—

M06. Scan Result, History & Export

Type: End-to-End Feature
Actor: Guest, User; Admin theo quyền
Dependencies: M01; M09; M12; M13; M14
Owner: Thắng — Content, QR, Result & AI.

Mục đích: Hiển thị RiskResult, evidence/explanation/recommendation, quản lý persistent history cho account và xuất báo cáo PDF/HTML.

Backlog: 21 feature — P0 7, P1 9, P2 5.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M06-F001	P0	KEEP	T-WP11	Thắng	Người dùng xoá được lịch sử quét của mình	H08-03	Hùng
M06-F002	P1	KEEP	T-WP11	Thắng	Tự động xoá bản ghi quét cũ hơn N ngày (cấu hình được)	H08-04	Hùng
M06-F003	P0	MODIFY	T-WP10	Thắng	GET /v1/scans/history — chỉ trả scan mà user có quyền truy cập.	T10-01	Thắng
M06-F004	P0	MODIFY	T-WP10	Thắng	GET /v1/scans/{scanId} với authorization theo owner/RBAC; không để client query DB trực tiếp.	T10-02	Thắng
M06-F005	P0	KEEP	T-WP10	Thắng	Phân trang bằng cursor	T10-03	Thắng
M06-F006	P1	KEEP	T-WP10	Thắng	Lọc theo loại đầu vào, mức rủi ro, khoảng thời gian	T10-04	Thắng
M06-F007	P1	KEEP	T-WP11	Thắng	Xoá từng bản ghi hoặc xoá toàn bộ lịch sử, kèm xoá bằng chứng	T10-05	Thắng
M06-F008	P1	KEEP	T-WP11	Thắng	Đánh dấu và ghi chú cho bản ghi quan trọng	T10-06	Thắng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M06-F009	P2	KEEP	T-WP11	Thắng	Quét lại một mục cũ để xem điểm đã thay đổi chưa	T10-07	Thắng
M06-F010	P2	KEEP	T-WP11	Thắng	Xuất lịch sử ra CSV	T10-08	Thắng
M06-F011	P1	KEEP	T-WP12	Thắng	Màn hình kết quả rút gọn, nêu 3-5 lý do chính	T11-06	Thắng
M06-F012	P0	KEEP	T-WP12	Thắng	Component RiskResultCard dùng chung cho mọi loại kết quả quét	T12-01	Thắng
M06-F013	P0	KEEP	T-WP12	Thắng	Hiển thị nhất quán: điểm, mức, màu, biểu tượng, danh sách bằng chứng, khuyến nghị	T12-02	Thắng
M06-F014	P1	KEEP	T-WP12	Thắng	Thành phần hiển thị bằng chứng có thể mở rộng/thu gọn từng rule	T12-03	Thắng
M06-F015	P1	KEEP	T-WP13	Thắng	Chia sẻ kết quả quét qua link công khai có hạn, đã che dữ liệu nhạy cảm	T12-04	Thắng
M06-F016	P1	KEEP	T-WP14	Thắng	Xuất kết quả quét ra PDF (worker chạy bất đồng bộ)	T12-05	Thắng
M06-F017	P2	KEEP	T-WP13	Thắng	Sinh ảnh tóm tắt kết quả để chia sẻ lên mạng xã hội	T12-06	Thắng
M06-F018	P2	KEEP	T-WP13	Thắng	Nhúng widget tra cứu vào website khác	T12-07	Thắng
M06-F019	P2	KEEP	T-WP14	Thắng	Xuất báo cáo thống kê theo ngày/tuần/tháng cho admin	T12-08	Thắng
M06-F020	P0	ADD	T-WP12	Thắng	Dùng một RiskResult contract cho mọi scan type, gồm riskScore , riskLevel , degraded , evidence, explanations, recommendations, policyVersion .	ARCH-10 (Architecture V3.2)	—

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M06 - F021	P1	ADD	T-WP14	Thắng	Export PDF/HTML chạy bất đồng bộ qua q.report.export / report.export.requested , lưu artifact ở MinIO/S3 và không block core scan.	ARCH-11 (Architecture V3.2)	—

M07. Community Report & Moderation

Type: End-to-End Feature
Actor: User, Moderator/Admin
Dependencies: M01; M08; M10; M13; M14
Owner: Khải — Detection & Reputation Inputs.

Mục đích: Cho user gửi báo cáo lừa đảo/evidence và moderator/admin duyệt; chỉ report đã xác minh mới có thể trở thành reputation signal.

Backlog: 26 feature — P0 9, P1 9, P2 8.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M07 - F001	P0	KEEP	K-WP12	Khải	POST /v1/reports với loại thực thể, giá trị, mô tả	T05-01	Thắng
M07 - F002	P0	KEEP	K-WP12	Khải	Rate limit 10 báo cáo / ngày / user	T05-02	Thắng
M07 - F003	P0	KEEP	K-WP12	Khải	Nút “Gửi báo cáo” ngay trong trang kết quả quét, điền sẵn dữ liệu	T05-03	Thắng
M07 - F004	P1	KEEP	K-WP12	Khải	Đính kèm file bằng chứng (ảnh chụp màn hình), giới hạn dung lượng và định dạng	T05-04	Thắng
M07 - F005	P1	KEEP	K-WP12	Khải	Chọn loại lừa đảo theo taxonomy (R03)	T05-05	Thắng
M07 - F006	P1	KEEP	K-WP12	Khải	Xem trạng thái các báo cáo mình đã gửi	T05-06	Thắng
M07 - F007	P2	KEEP	K-WP12	Khải	Báo cáo ẩn danh không cần đăng nhập, có CAPTCHA	T05-07	Thắng
M07 - F008	P2	KEEP	K-WP12	Khải	Cảnh báo trùng lặp khi entity đã được báo cáo	T05-08	Thắng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M07 - F009	P0	KEEP	K-WP13	Khải	Trạng thái báo cáo: PENDING , UNDER_REVIEW , VERIFIED , REJECTED , NEED_MORE_INFO , RESOLVED	T06 - 01	Thắng
M07 - F010	P0	KEEP	K-WP13	Khải	Hàng đợi duyệt cho admin, sắp xếp theo mức độ và thời gian	T06 - 02	Thắng
M07 - F011	P0	KEEP	K-WP13	Khải	Duyệt báo cáo → tạo/ cập nhật risk_entities	T06 - 03	Thắng
M07 - F012	P0	KEEP	K-WP13	Khải	Ghi audit log mọi thao tác duyệt	T06 - 04	Thắng
M07 - F013	P1	KEEP	K-WP13	Khải	Xem chi tiết báo cáo kèm bằng chứng và kết quả quét liên quan	T06 - 05	Thắng
M07 - F014	P1	KEEP	K-WP13	Khải	Duyệt hàng loạt các báo cáo cùng một entity	T06 - 06	Thắng
M07 - F015	P1	KEEP	K-WP13	Khải	Ghi lý do khi từ chối, gửi thông báo cho người báo cáo	T06 - 07	Thắng
M07 - F016	P2	KEEP	K-WP13	Khải	Tự động ưu tiên báo cáo từ người có uy tín cao	T06 - 08	Thắng
M07 - F017	P2	KEEP	K-WP13	Khải	Phân công báo cáo cho từng moderator	T06 - 09	Thắng
M07 - F018	P1	KEEP	K-WP14	Khải	Tính điểm uy tín dựa trên tỷ lệ báo cáo được duyệt	T07 - 01	Thắng
M07 - F019	P1	KEEP	K-WP14	Khải	Hạ uy tín khi báo cáo bị từ chối nhiều lần	T07 - 02	Thắng
M07 - F020	P1	KEEP	K-WP14	Khải	Phát hiện báo cáo trùng lặp và báo cáo hàng loạt bất thường	T07 - 03	Thắng
M07 - F021	P2	KEEP	K-WP14	Khải	Người uy tín cao được duyệt nhanh hoặc tự động duyệt	T07 - 04	Thắng
M07 - F022	P2	KEEP	K-WP14	Khải	Tạm khoá quyền báo cáo khi uy tín xuống dưới ngưỡng	T07 - 05	Thắng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M07 - F023	P2	KEEP	K-WP14	Khải	Hủy hiệu người đóng góp tích cực	T07-06	Thắng
M07 - F024	P2	KEEP	K-WP14	Khải	Phát hiện nhóm tài khoản phối hợp báo cáo sai sự thật	T07-07	Thắng
M07 - F025	P0	ADD	K-WP15	Khải	Community Report lifecycle thống nhất PENDING -> UNDER_REVIEW -> VERIFIED \\ REJECTED ; review phải trace reviewer/ time/reason.	ARCH-12 (Architecture V3.2)	—
M07 - F026	P0	ADD	K-WP15	Khải	Chỉ report VERIFIED đủ trust/ policy mới được chuyển thành reputation/threat signal; unverified report không tạo hard blacklist.	ARCH-13 (Architecture V3.2)	—

M08. Threat Intelligence Management

Type: Admin/Internal Feature
Actor: Admin, Spring Boot scan core
Dependencies: M07; M13; M14
Owner: Kiên — Decision Core & Governance.

Mục đích: Quản lý threat/risk source, whitelist/blacklist/reputation và pipeline ingestion; core là nơi duy nhất tra dữ liệu uy tín cho scan.

Backlog: 27 feature — P0 8, P1 11, P2 8.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M08-F001	P1	KEEP	I-WP01	Kiên	Nhập danh sách đen từ file CSV/JSON	K07-01	Khải
M08-F002	P1	KEEP	I-WP01	Kiên	Tích hợp nguồn công khai (PhishTank, OpenPhish, danh sách của ChongLuaDao)	K07-02	Khải
M08-F003	P1	KEEP	I-WP01	Kiên	Lập lịch cập nhật định kỳ, ghi phiên bản dataset vào risk_sources	K07-03	Khải
M08-F004	P1	KEEP	I-WP01	Kiên	Khử trùng lặp và hợp nhất khi nhiều nguồn cùng báo một tên miền	K07-04	Khải
M08-F005	P2	KEEP	I-WP01	Kiên	Ghi nguồn gốc và độ tin cậy cho từng bản ghi	K07-05	Khải
M08-F006	P2	KEEP	I-WP01	Kiên	Cho phép quay lại phiên bản dataset trước khi nạp sai	K07-06	Khải
M08-F007	P2	KEEP	I-WP01	Kiên	Xuất ngược danh sách của hệ thống cho cộng đồng dùng	K07-07	Khải
M08-F008	P0	KEEP	I-WP02	Kiên	Danh sách trắng tên miền tin cậy để giảm báo động giả	K08-01	Khải

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M08-F009	P0	KEEP	I-WP02	Kiên	Danh sách đen tên miền đã xác minh là lừa đảo	K08-02	Khải
M08-F010	P1	KEEP	I-WP02	Kiên	Trang admin quản lý: thêm, sửa, xoá, tìm kiếm, phân trang	K08-03	Khải
M08-F011	P1	KEEP	I-WP02	Kiên	Nhập hàng loạt từ file, kèm xem trước trước khi áp dụng	K08-04	Khải
M08-F012	P1	KEEP	I-WP02	Kiên	Vô hiệu hoá cache Redis khi danh sách thay đổi	K08-05	Khải
M08-F013	P1	KEEP	I-WP02	Kiên	Ghi audit log mọi thay đổi danh sách	K08-06	Khải
M08-F014	P2	KEEP	I-WP02	Kiên	Đặt hạn hiệu lực cho từng bản ghi	K08-07	Khải
M08-F015	P2	KEEP	I-WP02	Kiên	Quy trình khiếu nại gỡ khỏi danh sách đen	K08-08	Khải
M08-F016	P0	KEEP	I-WP03	Kiên	Bảng <code>risk_entities</code> cho tên miền, URL, số điện thoại, số tài khoản, từ khoá, thương hiệu	T04-01	Thắng
M08-F017	P0	KEEP	I-WP03	Kiên	Trạng thái: <code>SUSPECTED</code> , <code>VERIFIED</code> , <code>CLEARED</code>	T04-02	Thắng
M08-F018	P0	KEEP	I-WP03	Kiên	Tạo/cập nhật entity khi một báo cáo được duyệt	T04-03	Thắng
M08-F019	P1	KEEP	I-WP03	Kiên	Trang admin quản lý entity: tìm kiếm, lọc theo loại và trạng thái, phân trang	T04-04	Thắng
M08-F020	P1	KEEP	I-WP03	Kiên	Xem toàn bộ báo cáo dẫn tới một entity	T04-05	Thắng
M08-F021	P1	KEEP	I-WP03	Kiên	Gộp các entity trùng lặp	T04-06	Thắng
M08-F022	P2	KEEP	I-WP03	Kiên	Điểm tin cậy của entity dựa trên số nguồn độc lập xác nhận	T04-07	Thắng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M08-F023	P2	KEEP	I-WP03	Kiên	Tự động hạ trạng thái entity không còn báo cáo mới trong thời gian dài	T04-08	Thắng
M08-F024	P2	FUTURE_SCOPE	I-WP03	Kiên	Chế độ ngoại tuyến dùng danh sách đen tải sẵn	T11-09	Thắng
M08-F025	P0	ADD	I-WP04	Kiên	Core-only ThreatQuery dùng cache-aside: Redis HIT; MISS → PostgreSQL source of truth → cache ReputationContext ; scanner worker không gọi ThreatQuery .	ARCH-V3.2-05	—
M08-F026	P0	ADD	I-WP04	Kiên	Threat ingestion normalize/validate/deduplicate/version/upsert PostgreSQL rồi refresh/invalidate Redis; scanner worker không đọc DB/Redis/core API.	ARCH-V3.2-06	—
M08-F027	P0	ADD	I-WP04	Kiên	Deferred enrichment chỉ diễn ra trong Spring Boot core khi consume DerivedIndicator ; ThreatQuery bounded ~500 ms và trả NO_DATA / REPUTATION_UNAVAILABLE , không expose worker-facing lookup endpoint.	ARCH-V3.2-07	—

M09. Rule, Risk Policy & Admin Operations

Type: Shared/Admin Feature
Actor: Admin, All Scan Modules
Dependencies: M08; M11; M12; M13; M14
Owner: Kiên — Decision Core & Governance.

Mục đích: Quản lý rule/policy, Signal Aggregation, Rule Engine, Risk Fusion, threshold, versioning và admin operations liên quan scoring.

Backlog: 39 feature — P0 10, P1 17, P2 12.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M09-F001	P0	KEEP	I-WP05	Kiên	Mô hình rule khai báo bằng FACT: requiresAll / requiresAny / requiresNone	H10-01	Hùng
M09-F002	P0	KEEP	I-WP05	Kiên	Sinh evidences[] với ruleCode, ruleName, score, severity, description	H10-02	Hùng
M09-F003	P0	MODIFY	I-WP06	Kiên	Risk Fusion tạo riskScore trong [0,100] từ các nhóm Technical / Content / Reputation-Community / AI theo FusionPolicy versioned; mapping 0-34 SAFE, 35-69 CAUTION, 70-100 DANGER.	H10-03	Hùng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M09 - F004	P0	MODIFY	I - WP05	Kiên	Bất biến kiểm thử: cùng <code>UnifiedSignalSet</code> + cùng <code>FusionPolicy</code> phải cho kết quả deterministic; không giả định <code>riskScore = sum(evidences[] .score) .</code>	H10 - 04	Hùng
M09 - F005	P0	MODIFY	I - WP05	Kiên	Result Composer sinh <code>evidence[]</code> , <code>explanation[]</code> và <code>recommendations[]</code> từ signal/rule/fusion result; không để AI tự quyết định business verdict.	H10 - 05	Hùng
M09 - F006	P1	MODIFY	I - WP06	Kiên	Nạp <code>rules / rule_versions</code> từ PostgreSQL; policy/rule active có version rõ ràng, cache Redis và invalidate khi admin activate version mới.	H10 - 06	Hùng
M09 - F007	P1	MODIFY	I - WP06	Kiên	Nếu cần <code>confidence</code> , định nghĩa như metadata riêng có source/calibration rõ ràng; không dùng <code>confidence</code> để thay thế <code>riskScore</code> .	H10 - 07	Hùng
M09 - F008	P2	MODIFY	I - WP06	Kiên	P2: hỗ trợ policy profile theo user chỉ khi có requirement rõ ràng; không thay đổi semantics <code>SAFE/CAUTION/DANGER</code> tùy tiện theo client.	H10 - 08	Hùng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M09-F009	P0	MODIFY	I-WP07	Kiên	Bảng rules và rule_versions / versioned rule definition trong PostgreSQL	R04-01	Kiên
M09-F010	P0	MODIFY	I-WP07	Kiên	Spring Boot Rule/Risk capability nạp rule từ DB thay vì file, cache Redis	R04-02	Kiên
M09-F011	P1	KEEP	I-WP07	Kiên	Trang admin: liệt kê, tìm kiếm, lọc rule theo danh mục và mức nghiêm trọng	R04-03	Kiên
M09-F012	P1	KEEP	I-WP07	Kiên	Tạo, sửa, bật/tắt rule qua giao diện	R04-04	Kiên
M09-F013	P1	KEEP	I-WP07	Kiên	Chỉnh trọng số và mức nghiêm trọng, kích hoạt rebuild cache	R04-05	Kiên
M09-F014	P1	KEEP	I-WP07	Kiên	Ghi audit log mọi thay đổi rule	R04-06	Kiên
M09-F015	P2	KEEP	I-WP07	Kiên	Sao chép rule để tạo biến thể	R04-07	Kiên
M09-F016	P2	KEEP	I-WP07	Kiên	Nhập/xuất bộ rule dạng JSON	R04-08	Kiên
M09-F017	P1	KEEP	I-WP08	Kiên	GET /v1/rules/evaluate/preview — chạy thử rule trên văn bản mẫu, không ghi lịch sử	R05-01	Kiên
M09-F018	P1	KEEP	I-WP08	Kiên	Giao diện sandbox: nhập văn bản, xem rule nào khớp và cộng bao nhiêu điểm	R05-02	Kiên
M09-F019	P1	KEEP	I-WP08	Kiên	Xem trước ảnh hưởng khi đổi trọng số, trước khi lưu	R05-03	Kiên
M09-F020	P2	KEEP	I-WP08	Kiên	Chạy rule mới trên tập dữ liệu gán nhãn, báo số case bị ảnh hưởng	R05-04	Kiên
M09-F021	P2	KEEP	I-WP08	Kiên	So sánh hai phiên bản bộ rule trên cùng tập đầu vào	R05-05	Kiên

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M09-F022	P2	KEEP	I-WP08	Kiên	Chế độ shadow — chạy rule mới song song nhưng chưa áp dụng điểm	R05-06	Kiên
M09-F023	P1	KEEP	I-WP09	Kiên	Đánh phiên bản cho mỗi lần thay đổi bộ rule	R06-01	Kiên
M09-F024	P1	KEEP	I-WP09	Kiên	Lưu phiên bản rule đã dùng vào từng bản ghi kết quả quét	R06-02	Kiên
M09-F025	P1	KEEP	I-WP09	Kiên	Xem lịch sử thay đổi của một rule (ai sửa, sửa gì, khi nào)	R06-03	Kiên
M09-F026	P2	KEEP	I-WP09	Kiên	Quay lại phiên bản trước bằng một thao tác	R06-04	Kiên
M09-F027	P2	KEEP	I-WP09	Kiên	So sánh khác biệt giữa hai phiên bản	R06-05	Kiên
M09-F028	P2	KEEP	I-WP09	Kiên	Phê duyệt hai bước cho thay đổi rule quan trọng	R06-06	Kiên
M09-F029	P1	KEEP	I-WP10	Kiên	Số lượt quét theo ngày/tuần/tháng, tách theo loại đầu vào	T08-01	Thắng
M09-F030	P1	KEEP	I-WP10	Kiên	Phân bố mức rủi ro SAFE / CAUTION / DANGER	T08-02	Thắng
M09-F031	P1	KEEP	I-WP10	Kiên	Top loại lừa đảo phổ biến	T08-03	Thắng
M09-F032	P1	KEEP	I-WP10	Kiên	Top tên miền, số điện thoại, số tài khoản bị báo cáo nhiều nhất	T08-04	Thắng
M09-F033	P1	KEEP	I-WP10	Kiên	Số báo cáo theo trạng thái, thời gian xử lý trung bình	T08-05	Thắng
M09-F034	P2	KEEP	I-WP10	Kiên	Biểu đồ xu hướng theo thời gian, so sánh kỳ trước	T08-06	Thắng
M09-F035	P2	KEEP	I-WP10	Kiên	Bản đồ nhiệt theo khung giờ trong ngày	T08-07	Thắng
M09-F036	P2	KEEP	I-WP10	Kiên	Xuất dashboard ra PDF theo kỳ	T08-08	Thắng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M09-F037	P0	ADD	I-WP05	Kiên	Tách rõ Rule Engine -> RuleMatch[]/evidence, Risk Fusion -> score/level, Result Composer -> explanation/recommendation.	ARCH-17 (Architecture V3.2)	—
M09-F038	P0	ADD	I-WP06	Kiên	FusionPolicy versioned/configurable theo scan profile; missing signal group phải renormalize trọng số thay vì xem như 0.	ARCH-18 (Architecture V3.2)	—
M09-F039	P0	ADD	I-WP06	Kiên	Initial threshold dùng 0-34 SAFE, 35-69 CAUTION, 70-100 DANGER; hard override phải có evidence và nằm trong policy version.	ARCH-19 (Architecture V3.2)	—

M10. Notification & User Follow-up

Type: End-to-End Feature / Shared Delivery Capability
Actor: User, Admin; internal producers M01/M06/M07/M12/M14
Dependencies: M01; M06; M07; M12; M13; M14
Owner: Hùng — Identity, Delivery & Runtime.

Mục đích: Tập trung notification policy, channel resolver, template, endpoint và delivery worker; channel/provider agnostic và M10 không sở hữu business truth của OTP/scan/report.

Backlog: 18 feature — P0 4, P1 10, P2 4.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M10-F001	P1	KEEP	H-WP08	Hùng	Thông báo trong ứng dụng khi báo cáo được duyệt hoặc bị từ chối	T09-01	Thắng
M10-F002	P1	KEEP	H-WP08	Hùng	Email thông báo kết quả xử lý báo cáo	T09-02	Thắng
M10-F003	P1	MODIFY	H-WP09	Hùng	Notification Delivery Worker xử lý bất đồng bộ; attempt đầu + tối đa 2 retry, exhausted -> failed/DLQ; delivery failure không rollback business transaction.	T09-03 + V3.3	Thắng
M10-F004	P1	KEEP	H-WP08	Hùng	Trung tâm thông báo, đánh dấu đã đọc	T09-04	Thắng
M10-F005	P2	KEEP	H-WP08	Hùng	Push notification trên mobile	T09-05	Thắng
M10-F006	P2	KEEP	H-WP08	Hùng	Cảnh báo chủ động khi entity người dùng từng quét bị nâng lên DANGER	T09-06	Thắng
M10-F007	P2	KEEP	H-WP08	Hùng	Bản tin tuần về xu hướng lừa đảo mới	T09-07	Thắng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M10-F008	P1	MODIFY	H-WP10	Hùng	Producer/domain event được chuẩn hoá thành <code>notification.requested</code> ; M10 resolve policy/channel/template rồi dispatch delivery, không để notification logic rải rác trong scan/report/auth module.	ARCH-V3.3-M10	—
M10-F009	P1	MODIFY	H-WP09	Hùng	Notification consumer idempotent theo <code>idempotencyKey</code> / event-recipient; provider retry bounded và không tạo duplicate user-visible message khi provider đầu đã xác nhận success.	ARCH-V3.3-M10	—
M10-F010	P0	ADD	H-WP10	Hùng	Transactional auth notification types cho <code>AUTH_EMAIL_VERIFICATION</code> , <code>AUTH_PASSWORD_RESET</code> , <code>AUTH_PASSWORD_CHANGE_OTP</code> , <code>AUTH_PASSWORD_CHANGED</code> ; M10 chỉ deliver, M01 mới verify/consume challenge.	MODSPEC-V1.3-M10	—
M10-F011	P0	ADD	H-WP10	Hùng	Canonical <code>NotificationRequest</code> có <code>eventId</code> , <code>correlationId</code> , <code>notificationType</code> , <code>recipient</code> , <code>channelHints[]</code> , <code>templateKey</code> , <code>templateData</code> , <code>resource/deep-link</code> , <code>priority</code> , <code>idempotencyKey</code> , <code>expiresAt</code> .	MODSPEC-V1.3-M10	—

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M10-F012	P0	ADD	H-WP10	Hùng	Tách channelKey khỏi providerKey ; dùng Channel Resolver + Provider Adapter Registry để thay/add provider mà producer contract không đổi.	ARCH-V3.3-M10	—
M10-F013	P1	ADD	H-WP11	Hùng	Quản lý notification_endpoints generic theo channel (email, phone, push token, Telegram chat id, ...), hỗ trợ verify/enable/disable và bảo vệ address value.	SCHEMA-V1.0 + MODSPEC-V1.3	—
M10-F014	P1	ADD	H-WP11	Hùng	Notification preferences theo notification type/channel; mandatory security notification không được user tắt nếu policy yêu cầu.	MODSPEC-V1.3-M10	—
M10-F015	P1	ADD	H-WP11	Hùng	Template resolution bằng templateKey , deep-link/resource metadata và authorize lại khi user mở deep link.	MODSPEC-V1.3-M10	—
M10-F016	P0	ADD	H-WP11	Hùng	Raw OTP/credential chỉ được truyền transient/encrypted khi cần; không persist/log trong notification_jobs , notification_deliveries , audit hoặc DLQ lâu dài; message hết expiresAt không được gửi.	ARCH-V3.3 + MODSPEC-V1.3	—

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M10-F017	P1	ADD	H-WP09	Hùng	Theo dõi delivery attempt/status/provider/external message id/sanitized error; provider fallback nếu policy cho phép nhưng không phát duplicate sau success.	MODSPEC-V1.3-M10	—
M10-F018	P2	ADD	H-WP11	Hùng	Bổ sung channel tương lai như SMS/Telegram/WhatsApp/Zalo/Discord bằng adapter/config + endpoint/template capability, không sửa schema business event của producer.	ARCH-V3.3-M10	—

M11. AI/ML Inference

Type: Shared Capability
Actor: M02, M03
Dependencies: M02; M03; M09; M12; M13; M14
Owner: Thắng — Content, QR, Result & AI.

Mục đích: Python AI/ML Worker xử lý AI task bất đồng bộ qua RabbitMQ với provider registry mở; chỉ trả normalized prediction signal, không trả business verdict.

Backlog: 20 feature — P0 7, P1 7, P2 6.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M11-F001	P0	MODIFY	T-WP15	Thắng	Triển khai Python AI/ML Worker consume <code>q.ai.analyze</code> ; FastAPI nếu giữ chỉ dùng <code>/health</code> , <code>/ready</code> , diagnostics nội bộ, không phải đường inference của scan.	ARCH/V3.2 + H11-01	Hùng
M11-F002	P1	MODIFY	T-WP15	Thắng	Feature flag <code>ai.enabled</code> ; AI fail/quá <code>aiTaskDeadline</code> thì M12 finalize bằng tín hiệu còn lại với <code>degraded=true</code> , M09 renormalize thay vì coi AI = 0.	ARCH/V3.2 + H11-02	Hùng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M11-F003	P0	MODIFY	T-WP15	Thắng	AI Worker publish ai.analysis.com pleted\ failed vào q.scan.result; prediction normalized gồm label, probability, providerKey, modelId, modelVersion, latencyMs, không chứa riskScore/ riskLevel.	ARCH-V3.3 + H11-03	Hùng
M11-F004	P0	MODIFY	T-WP15	Thắng	AI task/result contract versioned có eventId, correlationId, scanId, taskId, kind, deadlineAt; consumer idempotent theo eventId + taskId.	ARCH/V3.2 + H11-04	Hùng
M11-F005	P1	MODIFY	T-WP15	Thắng	M12/Spring Boot ghép AI result theo scanId + taskId, chuyển prediction thành AI AnalysisSignal, quản lý barrier rồi mới gọi M09 Risk Fusion.	ARCH/V3.2 + H11-05	Hùng
M11-F006	P1	MODIFY	T-WP15	Thắng	Mask/minimize PII trong AI payload; AI Worker không đọc/ghi PostgreSQL/Redis/ business tables và không gọi Spring Boot API.	ARCH/V3.2 + H11-06	Hùng
M11-F007	P2	MODIFY	T-WP17	Thắng	Nếu dùng LLM/ provider ngoài, chống prompt injection và ràng buộc output; LLM/model không được tự thay đổi business verdict.	ARCH/V3.2 + H11-07	Hùng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M11-F008	P2	MODIFY	T-WP17	Thắng	Có thể cache inference theo input/model version nếu phù hợp; cache không được thay thế task/result/idempotency contract hoặc làm stale safety signal.	ARCH/V3.2 + H11-08	Hùng
M11-F009	P2	MODIFY	T-WP16	Thắng	Local/fine-tuned model (hf-local , custom-local , Ollama/custom runtime) là provider implementation option; không thay đổi AMQP AI task/result contract.	ARCH-V3.3 + H11-09	Hùng
M11-F010	P0	KEEP	T-WP18	Thắng	Bộ test tự động cho từng rule, chạy trong CI	H12-01	Hùng
M11-F011	P1	KEEP	T-WP18	Thắng	Xây tập dữ liệu gắn nhãn ~300-500 tin nhắn/URL tiếng Việt (scam / không scam)	H12-02	Hùng
M11-F012	P1	MODIFY	T-WP18	Thắng	Script đo Precision / Recall / F1 / latency cho các cấu hình rule-reputation, AI-only (nghiên cứu) và hybrid theo cùng tập dữ liệu.	H12-03	Hùng
M11-F013	P1	KEEP	T-WP18	Thắng	Ma trận nhầm lẫn và danh sách case sai để phân tích nguyên nhân	H12-04	Hùng
M11-F014	P2	KEEP	T-WP18	Thắng	Tính chỉnh trọng số rule dựa trên số liệu thay vì phỏng đoán	H12-05	Hùng
M11-F015	P2	KEEP	T-WP18	Thắng	Theo dõi tỷ lệ báo động giả trên dữ liệu thật sau khi triển khai	H12-06	Hùng
M11-F016	P2	KEEP	T-WP18	Thắng	Số sánh với công cụ có sẵn (ChongLuaDao, PhishTank) trên cùng tập dữ liệu	H12-07	Hùng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M11-F017	P0	MODIFY	T-WP15	Thắng	AI Worker có handleAiTask : validate → dedupe task → route model (URL_FEATURES\\ TEXT_CONTENT\\ WEB_CONTENT) → preprocess → inference → publish success/failure.	ARCH/V3.2 + ARCH-22 (Architecture V3.2)	—
M11-F018	P0	MODIFY	T-WP15	Thắng	Operational default: aiTaskDeadline= 20s ở M12, model/ LLM timeout=10s trong AI Worker, prefetch_count= 4 ; task phải publish FAILED khi timeout/ model unavailable; retry exhausted → q.ai.analyze.dl q.	ARCH-V3.3 + ARCH-AI-OPS	—
M11-F019	P0	ADD	T-WP16	Thắng	Inference Provider Resolver/registry map kind + inferenceProfile sang providerKey + model config; providerKey là extensible string, không phải closed enum.	ARCH-V3.3-M11	—
M11-F020	P1	ADD	T-WP16	Thắng	Hỗ trợ provider adapter cho direct API, gateway/aggregator, custom HTTP và local/ fine-tuned runtime; mọi output normalize về cùng AiPrediction , downstream không branch business rule theo provider/model.	MODSPEC-V1.3- M11	—

M12. Shared Scan Platform

Type: Shared Platform
Actor: M02-M06; phối hợp M08-M11/M14
Dependencies: M08; M09; M11; M13; M14; M02-M05
Owner: Kiên — Decision Core & Governance.

Mục đích: Sở hữu scan lifecycle/orchestration, Guest/User access/quota gate, queue dispatch, result consumption, nested scan, AI task barrier và finalization.

Backlog: 19 feature — P0 18, P1 1, P2 0.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M12-F001	P0	MODIFY	I-WP11	Kiên	Idempotency-Key cho scan mutation qua M12/Redis; TTL là cấu hình của platform, không hard-code 24 giờ và phải gắn với request hash.	H07-04	Hùng
M12-F002	P0	KEEP	I-WP11	Kiên	Trùng key nhưng khác request hash → trả 409 IDEMPOTENCY_KEY_CONFLICT	H07-05	Hùng
M12-F003	P1	KEEP	I-WP11	Kiên	Trả 429 kèm header Retry-After và thông báo thân thiện	H07-06	Hùng
M12-F004	P0	ADD	I-WP11	Kiên	ScanTypeResolver + ProcessorRegistry/JobRouter map URL, TEXT, ENTITY, QR sang routing key/worker phù hợp.	ARCH-24 (Architecture V3.2)	—

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M12-F005	P0	ADD	I-WP12	Kiên	Scan lifecycle thống nhất PENDING -> PROCESSING -> COMPLETED \\ FAILED ; không để scan treo PROCESSING vô hạn.	ARCH-25 (Architecture V3.2)	—
M12-F006	P0	ADD	I-WP12	Kiên	Worker Result Consumer nhận kết quả qua <code>q.scan.result</code> , validate schema, deduplicate event và chuyển signal vào Signal Aggregator.	ARCH-26 (Architecture V3.2)	—
M12-F007	P0	ADD	I-WP12	Kiên	Async event envelope có <code>eventId</code> , <code>jobId</code> , <code>correlationId</code> , <code>eventVersion</code> , <code>attempt</code> , <code>scanId</code> , processor/ model version để trace pipeline.	ARCH-27 (Architecture V3.2)	—
M12-F008	P0	ADD	I-WP12	Kiên	RabbitMQ at-least-once -> consumer phải idempotent theo <code>eventId</code> , duplicate ACK/ignore và không double-count signal.	ARCH-28 (Architecture V3.2)	—
M12-F009	P0	ADD	I-WP13	Kiên	Nested scan dùng PostgreSQL <code>scan_relations</code> làm source of truth và Redis làm temporary barrier/counter.	ARCH-29 (Architecture V3.2)	—
M12-F010	P0	ADD	I-WP13	Kiên	Nested scan: parent deadline 30 giây, <code>maxDepth=2</code> , cycle detection bằng normalized indicator hash/visited set.	ARCH-30 (Architecture V3.2)	—

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M12-F011	P0	ADD	I-WP13	Kiên	Child fail/timeout không nhất thiết fail parent; finalize bằng signal hiện có và <code>degraded=true</code> khi đủ dữ liệu.	ARCH-31 (Architecture V3.2)	—
M12-F012	P0	ADD	I-WP12	Kiên	Worker delivery policy: attempt đầu + tối đa 2 retry; exhausted -> DLQ tương ứng, không auto-retry vô hạn.	ARCH-32 (Architecture V3.2)	—
M12-F013	P0	ADD	I-WP14	Kiên	RabbitMQ topology có <code>q.ai.analyze + q.ai.analyze.dlq</code> ; routing <code>ai.analysis.requested</code> , <code>ai.analysis.completed</code> , <code>ai.analysis.failed</code> ; AI result đi vào <code>q.scan.result</code> .	ARCH-V3.2-M12-01	—
M12-F014	P0	ADD	I-WP14	Kiên	PostgreSQL <code>scan_ai_tasks</code> là source of truth cho AI task chờ; Redis chỉ giữ <code>expectedAiTasks / completedAiTasks</code> và barrier tạm thời.	ARCH-V3.2-M12-02	—
M12-F015	P0	ADD	I-WP14	Kiên	Completion barrier đếm child scans + AI tasks ; <code>aiTaskDeadline=20s</code> , parent <code>deadline=30s</code> . Hết AI deadline → bỏ task treo, <code>degraded=true</code> , <code>renormalize</code> .	ARCH-V3.2-M12-03	—

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M12-F016	P0	ADD	I-WP14	Kiên	Xử lý race: AI result về trước worker result thì park theo scanId rồi match khi pendingAiTasks[] xuất hiện; AI result về sau COMPLETED chỉ ghi late signal/audit, không mutate RiskResult.	ARCH-V3.2-M12-04	—
M12-F017	P0	ADD	I-WP13	Kiên	Scanner/AI worker chỉ giao tiếp qua RabbitMQ, không route tới PostgreSQL/Redis/Spring Boot API; M12 xử lý DerivedIndicator.handling và deferred reputation/child-scan policy.	ARCH-V3.2-M12-05	—
M12-F018	P0	ADD	I-WP11	Kiên	M12 nhận AccessContext / EntitlementContext và enforce Guest/Free ownership + quota trước khi dispatch; GUEST được scan public inputs, FREE có persistent history, cả hai dùng logical inferenceProfile=standard trong MVP.	MODSPEC-V1.3-M12	—
M12-F019	P0	ADD	I-WP11	Kiên	scanId không phải authorization token: đọc result/history phải kiểm tra guest-session ownership hoặc user ownership; Guest không có persistent account history.	MODSPEC-V1.3-M12	—

M13. Platform Infrastructure

Type: Infrastructure
Actor: Toàn hệ thống
Dependencies: —
Owner: Hùng — Identity, Delivery & Runtime.

Mục đích: Cung cấp Nginx, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, MinIO/S3, network isolation, secret management, deployment/CI và health/readiness.

Backlog: 35 feature — P0 15, P1 12, P2 8.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M13-F001	P0	KEEP	H-WP12	Hùng	Không lưu mật khẩu, OTP, số thẻ, CVV của người dùng dưới bất kỳ dạng nào	H08-01	Hùng
M13-F002	P0	KEEP	H-WP12	Hùng	Che dữ liệu nhạy cảm trong log (số tài khoản → ****1234 , SĐT → +849****678)	H08-02	Hùng
M13-F003	P0	MODIFY	H-WP13	Hùng	Docker Compose local/ dev gồm PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, MinIO, Spring Boot, scanner workers, Python AI/ML Worker, Notification Delivery Worker, Report Export Worker, Threat Ingestion Worker, Web/Admin/Mobile dev dependencies và Nginx theo Architecture V3.3.	K11-01 + V3.3	Khải
M13-F004	P0	KEEP	H-WP13	Hùng	Dockerfile cho từng service, dùng multi-stage build	K11-02	Khải

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M13-F005	P0	MODIFY	H-WP12	Hùng	Cấu hình qua environment/secret management; không hardcode/commit JWT signing key, OAuth client secret, AI provider credential hay notification provider credential.	K11-03 + V3.3	Khải
M13-F006	P0	MODIFY	H-WP13	Hùng	Health/readiness cho Spring Boot, scanner workers, AI Worker, Notification Worker, Report Export/Threat Ingestion và dependency chính; FastAPI nếu dùng cho AI chỉ giữ health/readiness/diagnostics.	K11-04 + V3.3	Khải
M13-F007	P1	KEEP	H-WP13	Hùng	docker-compose.prod.yml kèm Nginx và TLS Let's Encrypt	K11-05	Khải
M13-F008	P1	MODIFY	H-WP13	Hùng	RabbitMQ và MinIO là thành phần kiến trúc hiện tại, cấu hình ngay trong local stack; không coi là add-on chỉ tới "M4".	K11-06	Khải
M13-F009	P1	KEEP	H-WP13	Hùng	Script khởi tạo và migration cơ sở dữ liệu (Flyway/Liquibase)	K11-07	Khải
M13-F010	P1	KEEP	H-WP13	Hùng	Sao lưu và phục hồi PostgreSQL định kỳ	K11-08	Khải
M13-F011	P2	KEEP	H-WP13	Hùng	Triển khai lên EC2/VPS bằng script một lệnh	K11-09	Khải
M13-F012	P0	KEEP	H-WP14	Hùng	GitHub Actions chạy test của cả 3 service trên mỗi pull request	K12-01	Khải
M13-F013	P0	KEEP	H-WP14	Hùng	Chặn merge khi test đỏ	K12-02	Khải
M13-F014	P1	KEEP	H-WP14	Hùng	Kiểm tra định dạng và lint (Checkstyle, ruff, ESLint)	K12-03	Khải
M13-F015	P1	KEEP	H-WP14	Hùng	Đo độ phủ test, hiển thị badge	K12-04	Khải

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M13-F016	P1	KEEP	H-WP14	Hùng	Log có cấu trúc (JSON) kèm X-Request-Id xuyên suốt mọi hop	K12-05	Khải
M13-F017	P1	KEEP	H-WP14	Hùng	Quét lỗ hổng phụ thuộc (Dependabot / OWASP Dependency-Check)	K12-06	Khải
M13-F018	P2	KEEP	H-WP15	Hùng	Metrics Prometheus + dashboard Grafana	K12-07	Khải
M13-F019	P2	KEEP	H-WP15	Hùng	Cảnh báo khi tỷ lệ lỗi hoặc độ trễ vượt ngưỡng	K12-08	Khải
M13-F020	P2	KEEP	H-WP14	Hùng	Tự động build và đẩy image khi merge vào main	K12-09	Khải
M13-F021	P1	KEEP	H-WP16	Hùng	Tách toàn bộ chuỗi giao diện ra file ngôn ngữ, mặc định tiếng Việt	R12-01	Kiên
M13-F022	P1	KEEP	H-WP16	Hùng	Tương phản màu và cỡ chữ đạt WCAG AA	R12-02	Kiên
M13-F023	P1	KEEP	H-WP16	Hùng	Điều hướng được hoàn toàn bằng bàn phím	R12-03	Kiên
M13-F024	P1	KEEP	H-WP16	Hùng	Không truyền đạt thông tin chỉ bằng màu (kèm biểu tượng và chữ cho SAFE/CAUTION/DANGER)	R12-04	Kiên
M13-F025	P2	KEEP	H-WP16	Hùng	Bản dịch tiếng Anh	R12-05	Kiên
M13-F026	P2	KEEP	H-WP16	Hùng	Nhãn ARIA và kiểm thử với trình đọc màn hình	R12-06	Kiên
M13-F027	P2	KEEP	H-WP16	Hùng	Chế độ chữ lớn dành cho người cao tuổi	R12-07	Kiên
M13-F028	P0	KEEP	H-WP16	Hùng	Share Target nhận link và văn bản từ Zalo/Messenger/SMS, tự định tuyến theo nội dung	T11-04	Thắng
M13-F029	P2	FUTURE_SCOPE	H-WP16	Hùng	Widget quét nhanh trên màn hình chính	T11-08	Thắng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M13-F030	P0	MODIFY	H-WP17	Hùng	RabbitMQ topology chuẩn: antiscan.topic , antiscan.dlx , queues q.scan.url\ text\ entity\ qr , q.ai.analyze , q.scan.result , q.report.export , q.notification , q.threat.ingest + DLQ tương ứng.	ARCH-V3.3-MQ	—
M13-F031	P0	MODIFY	H-WP17	Hùng	PostgreSQL là source of truth; Redis chỉ cache/session-revocation/rate-limit/idempotency/lock/temporary coordination và không giữ canonical business data duy nhất.	ARCH-V3.3-DATA	—
M13-F032	P0	ADD	H-WP17	Hùng	Nginx chịu TLS/reverse proxy/coarse IP-flood limit; Spring Boot + Redis chịu business quota theo user/account/API identity.	ARCH-35 (Architecture V3.2)	—
M13-F033	P0	ADD	H-WP17	Hùng	MinIO/S3 lưu evidence/export/binary; PostgreSQL chỉ lưu metadata/object key/hash/MIME/size/owner relation.	ARCH-36 (Architecture V3.2)	—
M13-F034	P0	ADD	H-WP17	Hùng	Network segmentation/egress policy: scanner/AI worker không truy cập PostgreSQL/Redis/core API; URL Worker chỉ thêm outbound public fetch SSRF-safe; AI/ Notification worker chỉ thêm egress tới provider được cấu hình; Ingestion Worker tới feed + PG/Redis.	ARCH-V3.3-NET	—

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M13 - F035	P0	ADD	H-WP12	Hùng	Quản lý secret/key tập trung cho JWT signing keys, OAuth/OIDC client credentials, AI provider credentials và notification provider credentials; rotate được và không lưu raw secret trong business tables.	ARCH-V3.3-SECRETS	—

M14. Audit & Observability

Type: Shared Platform / Admin Feature
Actor: Admin, Internal Operations
Dependencies: M01; M12; M13
Owner: Kiên — Decision Core & Governance.

Mục đích: Tập trung audit trail và operational metadata cho auth/security, admin, scan/worker/AI, retry/DLQ và correlation chain.

Backlog: 11 feature — P0 5, P1 4, P2 2.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M14-F001	P0	MODIFY	I-WP15	Kiên	Audit thao tác nhạy cảm: login/logout, refresh-token reuse/ session revoke, password reset/ change, admin duyệt báo cáo và admin sửa rule/policy.	H05-01 + V3.3	Hùng
M14-F002	P0	MODIFY	I-WP15	Kiên	Persist audit_records / admin_actions theo append-only semantics phù hợp; không để module khác tự tạo schema audit riêng.	H05-02	Hùng
M14-F003	P0	KEEP	I-WP15	Kiên	Lưu X-Request-Id (correlation ID) trong mỗi bản ghi	H05-03	Hùng
M14-F004	P1	KEEP	I-WP17	Kiên	Trang xem audit log cho admin, lọc theo user / hành động / khoảng thời gian	H05-04	Hùng
M14-F005	P1	KEEP	I-WP17	Kiên	Ghi kèm IP và User-Agent	H05-05	Hùng
M14-F006	P2	KEEP	I-WP17	Kiên	Xuất audit log ra CSV phục vụ điều tra	H05-06	Hùng

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
M14-F007	P2	KEEP	I-WP17	Kiên	Cảnh báo khi phát hiện chuỗi thao tác bất thường	H05-07	Hùng
M14-F008	P0	ADD	I-WP16	Kiên	Chuẩn hóa correlation metadata xuyên pipeline: correlationId , eventId , jobId , taskId , scanId , processorVersion , eventVersion ; cho phép truy vết từ request tới worker/AI/DLQ.	ARCH-V3.2-M14-01	—
M14-F009	P1	ADD	I-WP16	Kiên	Ghi operational metadata cho scan/worker/AI failure, retry, DLQ và late AI result; không tạo business effect lần hai khi event bị duplicate.	ARCH-V3.2-M14-02	—
M14-F010	P1	ADD	I-WP17	Kiên	Admin/Operations có thể lọc audit theo actor/action/resource/time và các correlation IDs; sensitive fields phải mask/redact.	ARCH-V3.2-M14-03	—
M14-F011	P0	ADD	I-WP15	Kiên	Security audit cho auth-session lifecycle/ reuse detection phải trace được theo user/session/correlation nhưng tuyệt đối không ghi raw access token, refresh token, OTP hoặc provider assertion.	ARCH-V3.3-AUDIT	—

FUTURE. Product Extensions ngoài M01-M14

Type: Future Scope
Actor: User/Admin/API Client tương lai
Dependencies: —
Owner: Đã assign theo Future Work Package ở mục 2.3; owner chịu trách nhiệm nghiên cứu/POC, nhưng Future vẫn ngoài cam kết MVP cho tới khi được promote.

Mục đích: Các extension không thuộc MVP: browser extension/knowledge/gamification và commercialization như plan, subscription, usage, credit, API credentials.

Backlog: 33 feature — P0 0, P1 0, P2 33.

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
FUTURE-F001	P2	FUTURE_SCOPE	K-FWP01	Khải	Extension Chrome/Edge cảnh báo khi truy cập tên miền trong danh sách đen	K10-01	Khải
FUTURE-F002	P2	FUTURE_SCOPE	K-FWP01	Khải	Chèn nhãn an toàn cạnh link trong kết quả tìm kiếm và mạng xã hội	K10-02	Khải
FUTURE-F003	P2	FUTURE_SCOPE	K-FWP01	Khải	Chuột phải vào link để quét ngay	K10-03	Khải
FUTURE-F004	P2	FUTURE_SCOPE	K-FWP01	Khải	Chặn trang nguy hiểm bằng màn hình cảnh báo có nút bỏ qua	K10-04	Khải
FUTURE-F005	P2	FUTURE_SCOPE	K-FWP01	Khải	Đồng bộ lịch sử quét với tài khoản	K10-05	Khải
FUTURE-F006	P2	FUTURE_SCOPE	K-FWP01	Khải	Chế độ ngoại tuyến dùng danh sách đen tải sẵn	K10-06	Khải
FUTURE-F007	P2	FUTURE_SCOPE	I-FWP01	Kiên	Bài viết hướng dẫn nhận biết từng loại lừa đảo	R09-01	Kiên
FUTURE-F008	P2	FUTURE_SCOPE	I-FWP01	Kiên	Danh mục theo chủ đề, có tìm kiếm	R09-02	Kiên
FUTURE-F009	P2	FUTURE_SCOPE	I-FWP01	Kiên	Gợi ý bài viết liên quan ngay trong trang kết quả quét	R09-03	Kiên

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
FUTURE-F010	P2	FUTURE_SCOPE	I-FWP01	Kiên	Trang admin soạn và xuất bản bài viết	R09-04	Kiên
FUTURE-F011	P2	FUTURE_SCOPE	I-FWP01	Kiên	Cảnh báo xu hướng lừa đảo mới theo tuần	R09-05	Kiên
FUTURE-F012	P2	FUTURE_SCOPE	I-FWP01	Kiên	Nội dung dạng thẻ ngăn cho người lớn tuổi, chữ to, ít thuật ngữ	R09-06	Kiên
FUTURE-F013	P2	FUTURE_SCOPE	T-FWP01	Thắng	Giao diện hỏi đáp: “Tin nhắn này có phải lừa đảo không?”	R10-01	Kiên
FUTURE-F014	P2	FUTURE_SCOPE	T-FWP01	Thắng	Trả lời dựa trên thư viện kiến thức, có trích dẫn nguồn	R10-02	Kiên
FUTURE-F015	P2	FUTURE_SCOPE	T-FWP01	Thắng	Gợi ý hành động tiếp theo tùy tình huống người dùng mô tả	R10-03	Kiên
FUTURE-F016	P2	FUTURE_SCOPE	T-FWP01	Thắng	Bàn giao sang biểu mẫu báo cáo khi xác định là lừa đảo	R10-04	Kiên
FUTURE-F017	P2	FUTURE_SCOPE	T-FWP01	Thắng	Giới hạn phạm vi trả lời, từ chối câu hỏi ngoài lĩnh vực	R10-05	Kiên
FUTURE-F018	P2	FUTURE_SCOPE	T-FWP01	Thắng	Ghi nhận câu hỏi thường gặp để bổ sung vào thư viện	R10-06	Kiên
FUTURE-F019	P2	FUTURE_SCOPE	I-FWP02	Kiên	Bài trắc nghiệm “Bạn có nhận ra tin nhắn lừa đảo không?”	R11-01	Kiên
FUTURE-F020	P2	FUTURE_SCOPE	I-FWP02	Kiên	Chấm điểm và giải thích từng câu sai	R11-02	Kiên
FUTURE-F021	P2	FUTURE_SCOPE	K-FWP02	Khải	Huy hiệu theo mốc: số lần quét, số báo cáo được duyệt	R11-03	Kiên
FUTURE-F022	P2	FUTURE_SCOPE	K-FWP02	Khải	Bảng xếp hạng đóng góp cộng đồng	R11-04	Kiên
FUTURE-F023	P2	FUTURE_SCOPE	K-FWP02	Khải	Chuỗi ngày sử dụng liên tục	R11-05	Kiên
FUTURE-F024	P2	FUTURE_SCOPE	T-FWP02	Thắng	Chia sẻ kết quả bài kiểm tra lên mạng xã hội	R11-06	Kiên

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
FUTURE - F025	P2	FUTURE_SCOPE	H - FWP01	Hùng	Entitlement profiles định nghĩa quota/ featureFlags/ historyPolicy/ inferenceProfile cho các plan tương lai; M12 chỉ nhận resolved EntitlementContext .	MODSPEC - V1.3 - FUTURE	—
FUTURE - F026	P2	FUTURE_SCOPE	H - FWP01	Hùng	Plans catalog cho Free/ Premium/API tiers hoặc gói tương lai; không hard-code plan trong scan/worker contract.	SCHEMA - V1.0 - FUTURE	—
FUTURE - F027	P2	FUTURE_SCOPE	H - FWP01	Hùng	Account-plan assignment có hiệu lực theo thời gian và audit thay đổi entitlement.	SCHEMA - V1.0 - FUTURE	—
FUTURE - F028	P2	FUTURE_SCOPE	H - FWP01	Hùng	Subscription lifecycle độc lập với Identity/ Scan; trạng thái subscription không đi trực tiếp vào worker message.	SCHEMA - V1.0 - FUTURE	—
FUTURE - F029	P2	FUTURE_SCOPE	H - FWP02	Hùng	Usage metering theo account/API identity và loại execution; ghi usage_records để phục vụ quota/ billing sau này.	SCHEMA - V1.0 - FUTURE	—
FUTURE - F030	P2	FUTURE_SCOPE	H - FWP02	Hùng	Credit account cho user/API client; số dư được suy ra từ ledger, không lưu credit_balance trực tiếp trong users .	SCHEMA - V1.0 - FUTURE	—
FUTURE - F031	P2	FUTURE_SCOPE	H - FWP02	Hùng	Credit ledger entries trace đầy đủ debit/ credit/adjustment và correlation tới usage/ billing event.	SCHEMA - V1.0 - FUTURE	—

ID	Priority	Action	Work Package	Owner hiện tại	Feature hiện tại	Legacy/Source	Legacy owner (trace only)
FUTURE - F032	P2	FUTURE_SCOPE	H - FWP02	Hùng	Credit reservation/ settlement/release cho tác vụ tổn tài nguyên trước khi execution, không làm thay đổi RiskResult contract.	SCHEMA - V1.0 - FUTURE	—
FUTURE - F033	P2	FUTURE_SCOPE	H - FWP02	Hùng	User-facing API credentials/API client identity với key hash/ revoke/rotate; downstream vẫn nhận AccessContext , không truyền raw API key tới worker.	SCHEMA - V1.0 - FUTURE	—

5. Quy tắc duy trì backlog

1. Thay đổi ScanType , queue/routing key, auth/session contract, notification contract, event envelope, Risk Fusion hoặc data ownership phải sửa Architecture/Module Spec trước.
2. Feature UI/API/worker/data/test thuộc cùng module Mxx; không tạo ownership riêng theo frontend/backend.
3. **Work Package là đơn vị giao việc chính**; feature Fxxx là acceptance criteria/traceability. Không cân tiến độ bằng cách đếm raw feature rows.
4. Mọi feature, kể cả Future Scope, phải có Work Package và Owner hiện tại ; Future owner chỉ mang nghĩa nghiên cứu/POC cho tới khi scope được promote.
5. Owner hiện tại được chốt theo workstream/WP ở mục 2.1–2.3; đổi owner/module/WP phải cập nhật đồng thời Markdown, Excel và kế hoạch tích hợp nhưng **không tự động tăng revision khỏi V2**.
6. Feature mới phải có module, priority, WP, owner, contract/dependency và Definition of Done tương ứng.
7. Legacy/Source / Legacy owner chỉ để truy vết; không dùng Legacy owner làm boundary runtime.
8. Cross-owner dependency phải có mock/fixture/contract test để không biến thành blocker phát triển.
9. Schema V1.0 hiện vẫn là Draft; thay đổi schema trước khi team approve vẫn giữ version V1.0 theo quy ước hiện tại.